IES 11

IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Desarrollo de Software

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

Índice

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
MODALIDAD DE CURSADO.....6
ORGNIGRAMA.....7
DATOS GENERALES DE LA CARRERA.....10
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA.....13
MATEMÁTICAS.....26
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN.....49
TÉCNICAS DE ESTUDIOS.....55
RAP: RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL.....95
RESOLUCION 6815 -E – 11.....106
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES.....114
RESOLUCION 0687-DES- 23.....117

Instituto de Educación Superior N° 11

Autoridades Institucionales:

Rectora: Prof. Silvia Roxana Adaro

Vicerrectora: Prof. Noelia Andrea Vaquera

Secretaria Académica: Prof. Santiago Milton Garcia

Secretaria Administrativa: Prof. Marta Magdalena Mamani

TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Resolución Ministerial Nº 2730- E- 2022

Coordinador: Ing, Nora Evangelina Giménez

Responsables del dictado del cursillo:

- Ing. Giménez, Nora Evangelina
- Ing. Moreno Baldiviezo, Dolly Elida
- Prof. David Mamaní
- Ing, Ricardo Corimayo
- Prof. Celinda Paredes
- Ing. Jimena Cabezas

INTRODUCCIÓN:

La presente guía tiene como propósito ofrecerte una visión general sobre lo que significa estudiar la carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software en el Instituto de Educación Superior N° 11. Este material está diseñado para proporcionarte información relevante acerca de la carrera, incluyendo su duración, modalidad de cursado, condiciones de ingreso, objetivos, perfil del egresado/a, régimen de equivalencias y el régimen académico del estudiante.

El material está organizado en cinco unidades temáticas, las cuales te prepararán para abordar con éxito los desafíos de la carrera:

Unidad 1: Introducción a la Informática: En esta unidad se desarrolla el concepto de TIC, definiciones y características de la informática, así como los elementos de la computadora (hardware y software). Este conocimiento básico te permitirá entender los fundamentos tecnológicos esenciales.

Unidad 2: Matemáticas

Incluye contenidos relacionados con conjuntos numéricos, números naturales, notación científica y ecuaciones. Se desarrollan temas como ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado con una incógnita, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas

Unidad 3: Fundamentos de Programación

Se abordan los conceptos básicos relacionados con la programación, incluyendo la diferencia entre lenguaje máquina y lenguajes de alto nivel. Además, se enumeran algunos de los principales lenguajes de programación y se explican las estructuras de control básicas.

Unidad 4: Técnicas de Estudio

En esta sección se presentan herramientas para el análisis y organización de contenidos, como el subrayado, notas al margen, resúmenes, síntesis, toma de apuntes, y la preparación y desarrollo de exámenes. Estas técnicas serán esenciales para el éxito en tus estudios.

Unidad 5: RAP - PP

Se abordan reglamentación del Régimen académico y maual de Prácticas Profesionalizantes

Esperamos que este material te sea de gran utilidad en tu proceso de ingreso a la carrera. Te damos una cálida bienvenida a nuestra institución educativa y te deseamos mucho éxito en este nuevo trayecto académico.

.

Profesores de la carrera

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Modalidad de cursado

La Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software se cursa en modalidad mixta, combinando instancias presenciales y virtuales. La presentación de la carrera y el examen se realizan de forma presencial, mientras que el dictado de los contenidos teóricos se desarrolla principalmente en modalidad virtual
Toda la información actualizada sobre fechas, modalidad y organización se publicará oportunamente a través de la página de **Facebook del Instituto.**

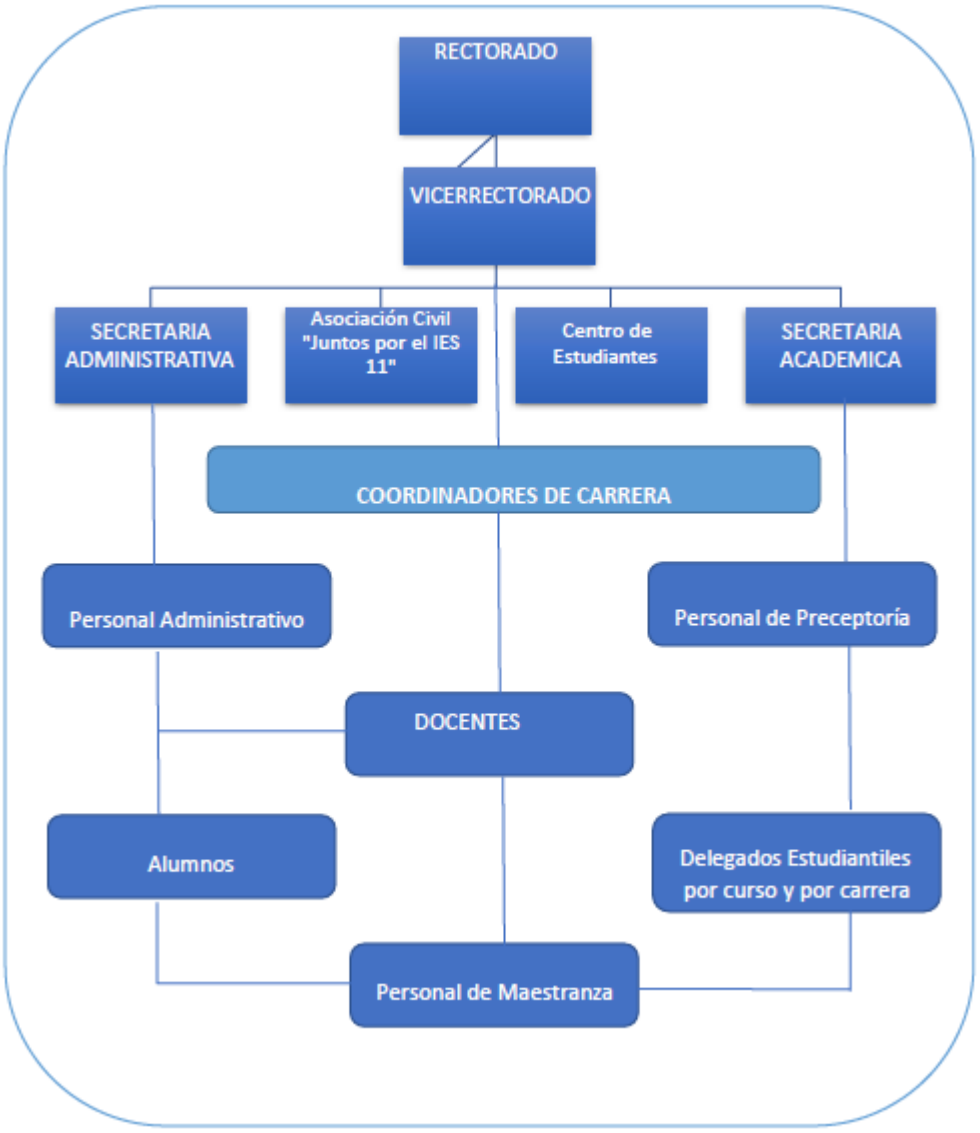
Fecha de Cursillo de Ingreso:
Período de dictado:
Inicio**: 25 de febrero de 2026**
Finalización: **13 de marzo de 2026**
Primera instancia – Presentación
Del 25 al 27 de febrero (presencial)
Dictado del cursillo
Del 2 al 13 de marzo (virtual)
Evaluación
Del 16 al 19 de marzo (presencial)

CRONOGRAMA TENTATIVOS- CURSILLO DE INGRESO 2026

- ✓ Información inicial canal de WhatsApp



ORGNIGRAMA



Pilares institucionales

Conforme a las demandas actuales que requiere nuestra sociedad y sin descuidar su compromiso en su labor y responsabilidad social, cultural y ética frente a nuestra Nación y en correspondencia con el resto del mundo; el IES N°11 sienta sus bases sobre tres pilares institucionales en los que subyace el Proyecto Educativo Institucional.

Inclusión Educativa

La integración como acción o efecto de integrar – es un concepto más abarcativo, que conlleva la Inclusión como consecuencia.

Si entendemos al Aprendizaje como una construcción social, entenderemos que cada individuo desde su lugar realiza aportes y se enriquece en el intercambio con el otro. Así las diferencias, en lugar de ser un obstáculo para la tarea, son un factor fundamental que enriquece el aprendizaje y favorece el acceso a los distintos objetos de conocimiento.

Además, con el contacto con las diferencias cada persona construye su identidad, se constituye como sujeto y aprende a reconocer al otro como alguien distinto de él, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Es evidente que la integración no es una tarea sencilla, es un proyecto de trabajo en pleno proceso de construcción.

Educación Integral

La educación integral de los alumnos durante el cursado de las diferentes carreras de Nivel Superior corresponde a una formación completa, con el fin de, impulsarlos en la adquisición de habilidades, destrezas y creatividad, para desempeñar con acierto y eficacia las labores que le correspondan, facilitando la articulación entre educación y trabajo, convirtiéndolo además en agente educativo que propenda por el mejoramiento de las condiciones de vida personal, hogareña y en su entorno social en los aspectos económicos y de salud.

Educación en valores

La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extra curricular y en toda la vida escolar.
La educación en valores posee en sí misma un carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte de el educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio.
De ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno ambiental.
Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido de los valores a desarrollar. Porque los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de representaciones personales, constituye en el contenido del sentido de vida, y de la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, integrado por objetivos y finalidades para la actividad social.
Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.

Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

Visión Institucional

Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.

Misión Institucional

Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

DATOS GENERALES DE LA CARRERA

a) **Título que otorga:** Técnico Superior en Desarrollo de Software.

b) **Familia profesional a la que pertenece:** Informática

c) **Duración:** 3 años

d) **Modalidad:** Presencial

e) **Condiciones de ingreso:**

- Poseer título de Nivel Medio y/o Polimodal.
- Los mayores de 25 años que no hayan finalizado el Nivel Medio o Polimodal podrán acogerse a la Resolución 114-SE-02 de la provincia de Jujuy.
- Presentación de documentos personales y académicos según normativa vigente.

f) **Régimen de asistencia, evaluación y acreditación:**

Conforme normativa vigente para Nivel Superior- Resolución N°6815 –E/15

OBJETIVOS DE LA CARRERA

Objetivos Generales

- Formar técnicos capaces de realizar programas o componentes de sistemas informáticos con técnicas avanzadas de desarrollo, a fin de responder demandas y necesidades socio-productivas locales y regionales vinculadas con el sector de la informática, software y servicios, en el marco del plan de desarrollo estratégico Provincial y Nacional.
- Lograr una actitud ética y preparación para ser ciudadano activo, responsable y comprometido con la realidad. entendiendo y atendiendo a las demandas y necesidades del contexto socio-productivo en el cual se desarrollan aplicando las normas de sostenibilidad ambiental, con una mirada integral y cuidadosa del medio ambiente.
- Desarrollar habilidades comunicativas, sociales y laborales que favorezcan el trabajo en equipo, promuevan la motivación y liderazgo a nivel personal y también se orienten al logro de los objetivos de la organización.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar de modo más simple el dominio de un problema para facilitar la comprensión y manejo de sus posibles soluciones, a través de medios informáticos y/o tecnológicos que satisfagan las necesidades del usuario.
- Interpretar especificaciones de diseño.
- Documentar componentes informáticos.
- Corregir o adaptar programas de acuerdo con los requerimientos de cualquier organización pública o privada.
- Conocer los distintos lenguajes de programación actuales.
- Verificar y validar componentes de software.

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL

El Técnico Superior en Desarrollo de Software estará capacitado para producir artefactos de software, lo que comprende su diseño detallado, construcción reutilizando elementos existentes o programándolos enteramente y verificación unitaria, así como su depuración, optimización y mantenimiento: desarrollando las actividades descritas en el perfil profesional y cumpliendo con los criterios de realización establecidos para las mismas en el marco de un equipo de trabajo organizado por proyecto.

El proceso de desarrollo de software es una tarea grupal, o también individual y muchas veces multidisciplinaria que se organiza por proyectos. Cada proyecto es negociado y acordado con el cliente o usuario y llevado a cabo por un equipo de trabajo constituido "ad-hoc", conducido y administrado por un líder que mantiene la relación diaria con el cliente o usuario y asume la responsabilidad operativa del proyecto

El software debe satisfacer especificaciones de requerimientos, ya sean éstas formales o informales, las que pueden venir dadas por el cliente, algún consultor especializado en el tipo de problemas que aborda la aplicación o ser elaboradas por algún analista funcional integrante del equipo de trabajo del proyecto.

El equipo de desarrollo suele estar integrado por un arquitecto de software, que establece el diseño general del sistema y especificaciones de calidad de la solución, un grupo de desarrolladores de software, que son quienes lo construyen y otro de "testing", que son los encargados de verificar que el software producido cumpla los requisitos, tanto funcionales como de comportamiento, oportunamente establecidos. Del equipo de trabajo pueden participar uno o más analistas técnicos que se ocupan de detalles relativos a aspectos de tecnología, seguridad, bases de datos o estándares de programación y asesoran y dan apoyo técnico a los desarrolladores. Eventualmente pueden participar diseñadores gráficos y especialistas en otros aspectos específicos.

A partir de especificaciones de diseño y del conocimiento de la arquitectura del sistema, los desarrolladores de software (también denominados analistas programadores o programadores) diseñan en forma detallada la parte del software que les correspondiere. la construyen, preferiblemente en base a artefactos de software ya existentes y adaptando o escribiendo lo que sea necesario, así como documentándola para facilitar su posterior mantenimiento por otros, verifican unitariamente lo producido y lo entregan para ser probado integralmente e integrado al resto.

El Técnico Superior en Desarrollo de Software participa en proyectos de desarrollo de software desempeñando roles que tienen por objeto producir artefactos de software (programas. módulos, objetos). Estos artefactos suelen integrarse en aplicaciones o subsistemas que interactúan entre sí, con otras aplicaciones ya existentes desarrolladas con la misma o distinta tecnología, con el sistema operativo del computador u otro software de base (motor de base de datos, navegador, monitor de comunicaciones) configurando distintas capas de software que pueden estar distribuidas en diversas máquinas situadas en la misma o distintas ubicaciones.

La actividad del desarrollador de software no es rutinaria a pesar de que muchas veces se reutilizan partes ya existentes. Cada asignación representa la necesidad de dar satisfacción a determinados requisitos. Ello requiere comprender el problema y la arquitectura en la que estará inserta la solución, idear estrategias de resolución y dominar el lenguaje y ambiente de programación a emplear, así como aplicar buenas prácticas de programación lo que incluye documentar decisiones significativas de diseño y las limitaciones que tendrá el artefacto

construido.

CAPACIDADES

Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, el técnico tiene que poseer ciertas capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas durante el transcurso de su formación. Estas son:

Abstracción: Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez lo que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio: Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

Autorregulación: Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del equipo de trabajo; actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar; referenciar la información y registrarla de tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para evaluarla y recuperarla.

Comunicación apropiada: Implica una disposición a reconocer que existen otros que pueden aportar información útil o a quienes puede interesarle lo que hace. Supone reconocer su rol y el de cada integrante del proyecto, transmitir la información necesaria en forma precisa y en un lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales, o en forma escrita, utilizando, si es necesario para ello, el idioma inglés. que debe interpretar con propiedad a nivel técnico.

Trabajo en equipo: Implica adoptar una actitud abierta, estar dispuesto a compartir información y conocimientos, a tomar en cuenta a los usuarios del producto que está construyendo, a brindar, pedir y aceptar ayuda cuando ésta resulte necesaria para facilitar su propia labor o la de otro integrante del equipo. Comprende al equipo del proyecto, incluyendo a los usuarios que participan del mismo.

Además, se requiere:

Actitud de aprendizaje permanente: Implica aprender a capitalizar experiencias a partir de su propio trabajo, a tomar iniciativas para actualizar o profundizar sus conocimientos y habilidades, investigar fuentes de información o herramientas que le puedan ser útiles. Aplica metodologías de investigación y dedica tiempo a este fin.

Actitud ética - Implica el ejercicio profesional respetando principios éticos y adecuación al marco legal, como así también conocer y aplicar la normativa legal vigente.

ÁMBITO SOCIO OCUPACIONAL

Este técnico se ocupa en organizaciones de diversos tipos. Empresas que realizan desarrollo de software por encargo de organizaciones locales o extranjeras. que proveen software junto con otros servicios de asesoramiento y consultoría, y, en menor número. que desarrollan sus propios productos de software para vender en el país o en el exterior. También en organizaciones dedicadas a otras actividades, pero que producen el software que necesitan para desarrollar sus propias actividades o que integran en productos que venden.

Su posición ocupacional suele denominarse analista programador o programador. Aunque últimamente se está generalizando una denominación más abarcativa y menos categorizante,

desarrollador de software. Integra equipos de proyecto dedicados al desarrollo o mantenimiento de software y recibe asignaciones específicas que tiene que resolver en lapsos que suelen medirse en términos de días o semanas. produciendo artefactos que satisfagan especificaciones y se integren al sistema objeto del proyecto.

Resuelve estas asignaciones individualmente o trabajando en pares, recibiendo la supervisión y asesoramiento de un líder de proyecto o de grupo, con quien consulta dudas y decisiones significativas o comunica inconvenientes. También recibe apoyo y brinda colaboración a otros miembros del grupo. Su trabajo es verificado por un grupo de "testing" y eventuales controles cruzados de código importante. Con una mayor experiencia o especialización en determinadas tecnologías o metodologías, posibles evoluciones ocupacionales del Técnico Superior en Desarrollo de Software son el liderar grupos de trabajo o asumir roles de analista técnico en la materia de su especialidad.

Asimismo, puede desempeñarse de forma autónoma. asumiendo la mayor parte de las tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas de baja complejidad y reducida dimensión. Por otra parte, los Técnicos Superiores en Desarrollo de Software o profesionales equivalentes con capacidad emprendedora pueden y suelen asociarse entre ellos para generar sus propias empresas para brindar servicios de desarrollo y proveer software a terceros.

Habilitaciones profesionales

Las actividades que realiza y para las cuales está capacitado el Técnico Superior en Desarrollo de Software, así como el ámbito de su desempeño y el campo y condiciones de su ejercicio profesional son los descritos en el Perfil Profesional correspondiente.

Si bien las actividades de este técnico superior no están orientadas a un tipo de software en particular. conviene tener en cuenta que el software es utilizado crecientemente en sistemas que afectan a la seguridad pública. Estos sistemas, denominados críticos para la seguridad, son lo que. en un sentido general. involucran riesgos que conllevan la posibilidad de pérdidas inaceptables (daños para la salud o aún la vida humana, daños a la propiedad, contaminación ambiental. conflictos sociales, grandes pérdidas monetarias).

En función de estos riesgos, se establecen las siguientes habilitaciones profesionales para el Técnico Superior en Desarrollo de Software, con las limitaciones o exclusiones que se indican en cada caso.

Estas habilitaciones tienen efecto para su desempeño en forma autónoma o asumiendo plenamente la responsabilidad por los resultados que obtenga su grupo de trabajo.

- Diseñar, construir y verificar artefactos de software de complejidad media, correspondiente a sistemas de información o vinculados indirectamente al hardware o a sistemas de comunicación de datos, respondiendo a especificaciones.

Queda excluido de esta habilitación el software correspondiente a sistemas críticos para la seguridad, como es el caso de los que involucren el procesamiento de información que conlleve riesgos efectivos para terceros. Particularmente. queda excluido el software destinado a:

- Control de equipos y procesos médicos, industriales o de demótica que puedan poner en riesgo inmediato o mediato la salud de personas;
- Procesamiento de información crítica para los individuos, como ser la que sirva para corroborar su identidad o características de su estado de salud, para demostrar

situaciones legal, fiscal, patrimonial u otras que afecten a su patrimonio o a sus libertades ; procesamiento en línea de transacciones financieras importantes.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Año	Orden	De Curriculares	Régimen			Total Horas Cátedra
			Anual	1° C	2° C	
1°	1	Álgebra	4			128
	2	Inglés	4			128
	3	EDI I	3			96
	4	Metodología de la Investigación		4		64
	5	Informática	4			128
	6	Programación I	6			192
	7	Arquitectura de Computadoras			4	64
	8	Administración y Organizaciones		4		64
	9	Análisis Matemático			4	64
Total Horas Primer Año			**21**	**8**	**8**	**928**
2°	10	Inglés Técnico	3			96
	11	Programación II	6			192
	12	Bases de Datos	4			128
	13	Sistemas Operativos	3			96
	14	Redes Informáticas	3			96
	15	Análisis y Diseño	3			96
	16	Estructura de Datos		3		48
	17	Seguridad Informática			3	48
	18	Práctica Profesionalizante I	6			192
Total Horas Segundo Año			**28**	**3**	**3**	**992**
3°	19	Estadística y Probabilidad	3			96
	20	EDI II	4			128
	21	Ética y Deontología Profesional		4		64
	22	Programación III	6			192
	23	Legislación			4	64
	24	Emprendedurismo Tecnológico			4	64
	25	Diseño de Interface	4			128
	26	Ingeniería de software		4		64
	27	Práctica Profesionalizante II	6			192
Total Horas Tercer Año			**23**	**8**	**8**	**992**
Total Horas Cátedra de la Carrera						**2912**
Total Horas Reloj de la carrera						**1941**

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

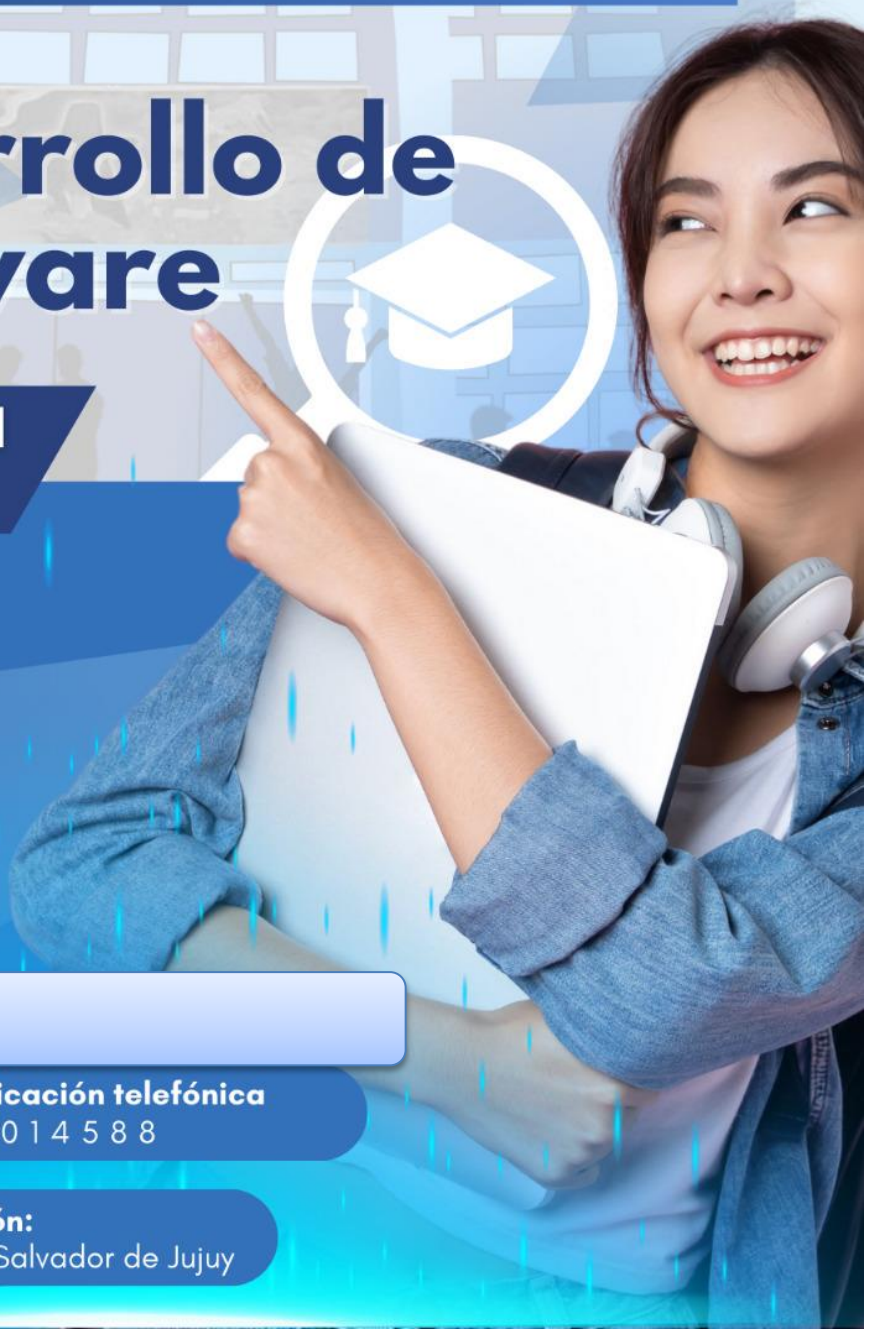
Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen	Correlatividades		Régimen de Aprobación
				Regularizadas para cursar	Aprobadas para rendir	
1º	1	Álgebra	Anual			Promocional/Examen Final
	2	Inglés	Anual			Promocional/Examen Final
	3	EDI I	Anual			Promocional/Examen Final
	4	Metodología de la Investigación	1er C			Promocional/Examen Final
	5	Informática	Anual			Examen Final
	6	Programación I	Anual			Promocional/Examen Final
	7	Arquitectura de Computadoras	2do C			Promocional/Examen Final
	8	Administración y Organizaciones	1er C			Promocional/Examen Final
	9	Análisis Matemático	2do C			Promocional/Examen Final
2º	10	Inglés Técnico	Anual	2	2	Promocional/Examen Final
	11	Programación II	Anual	6	6	Promocional/Examen Final
	12	Bases de Datos	Anual	6	6	Promocional/Examen Final
	13	Sistemas Operativos	Anual	6,7	6,7	Promocional/Examen Final
	14	Redes Informáticas	Anual	5,7	5,7	Promocional/Examen Final
	15	Análisis y Diseño	Anual	4,6,8	4,6,8	Examen Final
	16	Estructura de Datos	1er C	6	6	Promocional/Examen Final
	17	Seguridad Informática	2do C	5,6,7	5,6,7	Examen Final
	18	Práctica Profesionalizante I	Anual	6,8	6,8	Promocional
3º	19	Estadística y Probabilidad	Anual	9	9	Promocional/Examen Final
	20	EDI II	Anual			Promocional/Examen Final
	21	Ética y Deontología Profesional	1er C	15,17,18	15,17,18	Examen Final
	22	Programación III	Anual	11,12,18	11,12,18	Promocional/Examen Final
	23	Legislación	2do C	17	17	Examen Final
	24	Emprendedurismo Tecnológico	2do C	15	15	Examen Final
	25	Diseño de Interface	Anual	11,15	11,15	Promocional/Examen Final
	26	Ingeniería de Software	1er C	11,15	11,15	Promocional/Examen Final
	27	Práctica Profesionalizante II	Anual	1er año, 2do año	1er año, 2do año	Promocional

IES 11
Jujuy

INTRODUCCION A LA INFORMÁTICA

Desarrollo de Software

EL FUTURO EN TUS MANOS



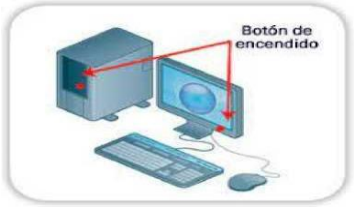
Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

Introducción a la Informática

Equipo necesario para la Carrera:

- Una Computadora personal o celular
- Un teclado
- Mouse
- Sistema operativo
- Conexión a Internet





Apagar una computadora

Encender y apagar una computadora

A pesar de que pueda parecer algo muy simple, existe una manera adecuada de encender y apagar una computadora. Si realiza alguna de estas dos cosas incorrectamente, es posible que dañe los componentes de la computadora u ocasione algún problema en el sistema operativo, los programas o archivos de datos.

1. Antes de encender una computadora, asegúrese de que todos los cables necesarios (por ejemplo el mouse, teclado, modem, etc) estén conectados a la unidad del sistema. También compruebe que los cables de energía eléctrica del sistema estén conectados a un fuente de energía del sistema estén conectados a una fuente de energía apropiada.
2. Asegúrese de que no haya ningún disco flexible en la unidad de la computadora, a menos que sea necesario iniciar el sistema desde un disco.
3. Encuentre el interruptor de encendido y apagado en cada uno de los dispositivos conectados(monitor, impresora, etc) y colóquelo en la posición de encendido.

En los sistemas apropiados de Windows es muy importante que apague la computadora de forma apropiada, como se describe a continuación. Windows crea muchos archivos temporales en el disco duro de la computadora cuando está funcionando. Al apagar adecuadamente, le da a Windows la oportunidad de eliminar esos archivos temporales y de realizar otras tareas de mantenimiento.

1. Quite cualquier disco que esté en la unidad de discos flexibles y de CD-ROM, además compruebe que toda la información ha sido guardada y que todos los programas que se ejecutaban hayan sido cerrados
2. Utilizando el puntero de mouse, haga clic en el botón start (Inicio) ubicado en la barra de

tareas.



Uso de Teclado

El teclado contiene todas las teclas alfanumérica y algunas otras que ralizan funciones especiales.

ENTER: es como decir ok. Acepta la instrucción y cuadro de diálogo

SHIFT,**CTRL** (control) y **ALT**(alternar) son conocidas como teclas modificadoras. Se usan en combinación con otras para emitir comandos. Por ejemplo en muchos programas, presionar **CTRL + G** (mantener presionada la tecla ctrl mientras se presiona la tecla G)guarda el documento abierto en el disco.

Teclas de movimiento de cursor



Uso del Mouse



El mouse hace que el uso de su computadora sea mas sencillo. El botón izquierdo del mouse es el principal.

Definición de computadora: es un dispositivo que procesa datos y los convierte en información útil para las personas

Un tipo de computadora menos conocido es la analógica, la cual funciona de manera muy distinta a las digitales. Las computadoras digitales y analógicas, difieren en muchos aspectos, pero la diferencia mas importante es en la manera en que representa datos.

¿Porque las computadoras son tan importantes?

Las personas pueden listar incontables razones de la importancia de las computadoras. Por ejemplo a alguien con discapacidad, una computadora puede ofrecerle la manera de comunicarse aprender o trabajar sin tener que salir de sus hogares. Pero si se piensa en todos los beneficios que las personas obtienen de la computadoras, los mezcla y los destila en un solo elemento. ¿Qué obtendría? La Respuesta es sencilla*: información.*

Las computadoras son importantes debido a los esencial que la información es en nuestras vidas. Y la información es algo más que los hechos que puede ver o escuchar en televisión. Los hechos que están en un libro de texto o en una enciclopedia son información, pero solo de un tipo. Las fórmulas matemáticas y sus resultados también son información, como lo son los planos de una construcción o la receta de un pastel, imágenes , canciones, direcciones, juegos, menus, listas de compras, currículo. Todo esto se almacenarse y procesarse en computadoras

A su vez podemos hablar del lenguaje informático, el **Hardware**, está integrado por los elementos físicos y tangibles de una computadora, tanto los que están a la vista (teclado, impresora, monitor, mouse, scanner, etc.) como los que se encuentran dentro del gabinete (disco rígido, memoria, microprocesador, etc.)



Tipos de hardware

Se clasifica generalmente en básico y complementario, entendiendo por básico todo aquel dispositivo necesario para iniciar el funcionamiento de la computadora, y el complementario como su nombre lo dice sirve para realizar funciones específicas o más allá de las básicas.

Periféricos de entrada (E)

Son los que permiten al usuario que ingrese información desde el exterior. Entre ellos

podemos encontrar: teclado, mouse, escáner, micrófono, etc.

Periféricos de salida (S)

Son los que muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas por el PC. En este grupo podemos encontrar: monitor, impresora, parlantes, etc.

Periféricos de entrada/salida (E/S)

Son los dispositivos que pueden aportar simultáneamente información exterior al PC y al usuario. Aquí se encuentran: módem (Modulador/Demodulador), unidades de almacenamiento (Discos duros, disquetes o floppy), ZIP, Memorias de pequeño tamaño, flash, etc)

Los dispositivos periféricos nos ayudan a introducir u obtener de la computadora los datos para que esta nos ayude a la resolución de problemas y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir; estos dispositivos nos ayudan a comunicarnos con la computadora, para que esta a su vez nos ayude a resolver los problemas que tengamos y realice las operaciones que nosotros no podamos realizar manualmente

SOFTWARE



Se denomina Software, equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware).

Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones.

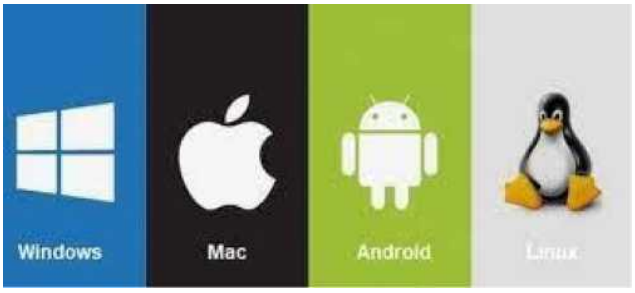
También podemos decir que **Software** es la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo. Bajo esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de cómputo en sus distintas formas: código fuente, binario o ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible.

Para aclarar, el software se da de la siguiente forma:

SOFTWARE DE SISTEMA:

El software del sistema es el conjunto de programas que administra los recursos de hardware. Un sistema operativo es un tipo de software de sistema que se encuentra en todas las computadoras personales. El sistema operativo es el software más importante que se ejecuta en la computadora, porque es el programa de control principal que determina qué hará la computadora y cómo lo hará.

Ejemplos de sistemas operativos:



Los sistemas operativos son una base común para el software de aplicación.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Proporciona herramientas para ayudar al programador a escribir programas informáticos y a usar lenguajes de programación de forma práctica. otros: *Editores de texto, Compiladores, Enlazadores,*



SOFTWARE DE APLICACIÓN

Permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Una Aplicación es un programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de undeterminado tipo de trabajo

Las TIC

Las TICs son todas las herramientas y soluciones tecnológicas que permiten acceder, ordenar y procesar la información y las comunicaciones de cualquier tipo de persona, empresa u organización en pro de la eficiencia y la agilidad. Asimismo, también puede decirse que son las prácticas y conocimientos conectados al consumo y transmisión de la información, desarrollados y potenciados luego de la transformación digital y el internet.

El término TIC es extensivo para la tecnología de la información (TI) que enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas, la integración de las telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) y las computadoras, así como el software necesario, el middleware, almacenamiento, sistemas audiovisuales y producción audiovisual, que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular información.

Las **TICs** agrupan un conjunto de tecnologías para el tratamiento y la transmisión de la información.

- **Las terminales.**
- **Las Redes/ Las telecomunicaciones**
- **Internet/ Los servicios**

Las terminales son los dispositivos que actúan como punto de acceso de las personas a la sociedad de la información.

Aquí encontramos las computadoras:

- **Computadoras de escritorio /PC Destktop**



- **Computadoras Portátiles:**
  - Notebook
  - Netbook



- **Smartphones/teléfonos inteligentes:** gracias a las tecnologías microelectrónicas, el teléfono inteligente es un dispositivo móvil que combina las funciones de un teléfono celular y de una computadora; mediante un sistema operativo móvil y aplicaciones (APPs) portátiles, cámaras digitales, videocámaras y dispositivos de navegación GPS.



- Entre otras características destacables es la posibilidad de conectarse a diferentes redes de telecomunicación: WIFI, Internet, Redes 3G/4G/5G, TDA.



- **Tablets:** Es un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que un smartphone, integrado en una pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos o lápiz óptico sin necesidad de teclado ni ratón.





- **Productos Smart y Dispositivos Wearables**
  - **Dispositivos Smart**

    Un dispositivo inteligente (Smart) es un dispositivo electrónico, por lo general conectado a otros dispositivos o redes a través de diferentes protocolos de comunicación, que puede funcionar hasta cierto punto de forma interactiva y autónoma.



    - **Smartphones**
    - **SmartTV**
    - **SmartHouse**
    - **SmartCar**
    - **Otros Dispositivos**
      - **Consolas de videojueg**
      - **Dispositivos de Seguri**
      - **Electrodomésticos inte**



  - **Los dispositivos Wearables (vestibles)**

    Wearable hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta.

    Con estos dispositivos tenemos acceso a un montón de herramientas tanto de ocio como de trabajo, y con la de comunicación. Tenemos incorporado en un mismo aparato el correo electrónico, el teléfono, servicios de mensajería instantánea, cámara de fotos y hasta reproductor Mp3, GPS



    - **Relojes inteligentes (Smartw**
    - **Anteojos inteligentes**
    - **Pulsera y anillos**
    - **Ropa inteligente**



LAS REDES

Las redes se conforman por diferentes sistemas de telecomunicaciones.

Redes de televisión: actualmente hay cuatro tecnologías para la distribución de contenidos de televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales:



La televisión terrestre, que es el método tradicional de transmitir la señal de difusión de televisión, en forma de ondas de radio transmitida por el espacio abierto.

- **La televisión por satélite,** consistente en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta.
- **La televisión por cable,** en la que se transmiten señales de radiofrecuencia a través de fibras ópticas o cables coaxiales.
- **La televisión por Internet** traduce los contenidos en un formato que puede ser transportado por redes IP, por eso también es conocida como Televisión IP.



Redes de telefonía: Una red telefónica es una red de telecomunicaciones utilizada para llamadas telefónicas entre dos o más partes.

Existen 4 tipos de telefonía:

- **Telefonía fija:** es la telefonía tradicional que está en proceso de decrecimiento.



- **Telefonía celular:** a pesar de ser una modalidad más reciente, en todo el mundo se usa más la telefonía móvil que la fija. Se debe a que las redes de telefonía móvil son más fáciles y baratas de desplegar. El número de líneas móviles está en continuo crecimiento.



- **Telefonía IP:** También llamado **Voz sobre IP o VoIP**, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de una red LAN o Internet empleando el protocolo IP. Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos de telefonía convencional.



-

- **Telefonía satelital:** mediante una constelación de satélites de comunicaciones se provee Servicios Satelitales Móviles (SSM) con cobertura global. El sistema tiene como objetivo proveer comunicación de voz y datos utilizando dispositivos portátiles específicos en áreas fuera de cobertura de los sistemas de comunicación tradicional como telefonía fija o celular. Un teléfono satelital es un tipo de teléfono móvil que se conecta directamente a un satélite de telecomunicaciones. En general, los teléfonos móviles satelitales proporcionan una funcionalidad similar a la de un teléfono móvil terrestre con servicios de voz, SMS y conexión a internet de banda estrecha.




Redes locales (LAN)

Con la evolución y popularizacon de la tecnolloigia WIFI, nos encontramos con redes para acceso a internet en diversos lugares.



INTERNET

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial.



Internet está evolucionando muy rápidamente y está aumentando enormemente la cantidad de contenidos (vídeos, música,).

Servicios sobre Internet: Internet ofrece una cantidad enorme se servicios, entre los que se destacan:

- **Correo electrónico** @
- **Búsqueda de información** Google
- **Audio y música**
- **TV, CINE y videos**







- **Las redes sociales**



- **Educación online (a distancia)**







Los servicios que hoy ofrece Internet no sólo se han multiplicado, sino que han evolucionado hacia nuevas y mejoradas funciones y han ganado en facilidad de uso y manejo.

A este cambio han contribuido no sólo la evolución de las Telecomunicaciones con el aumento del ancho de banda de conexión a las redes, sino también, mejoras en el software y las aplicaciones (bases de datos integradas en la Web, motores de búsqueda, agentes inteligentes, etc.) y en el hardware (mayor capacidad de almacenamiento y memoria, incremento exponencial de la velocidad de los procesadores, capacidad de tratar todo tipo de datos no sólo los textuales, sino también los datos multimedia, etc.).

El usuario ya no tiene que operar con comandos y algoritmos complejos, sino manejando el ratón sobre iconos e interfaces gráficas e incluso con la voz, y por medio del lenguaje natural.

LAS REDES SOCIALES



Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común (como amistad, parentesco, trabajo). Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información.



Los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales.

A principios del milenio, empezaron a surgir páginas dirigidas a la interacción entre usuarios: Friendster, MySpace, Orkut y hi5 son algunos ejemplos de sitios ilustres en ese período.



Muchas de las **redes sociales más populares hoy en día también surgieron en esa época**, como LinkedIn y Facebook.

Pocas personas imaginaban que las redes sociales tendrían un impacto tan grande como lo poseen hoy. Pero el deseo de conectarse con otras personas desde cualquier lugar del mundo ha hecho que las personas y las organizaciones estén cada vez más inmersas en las **redes sociales**.

Características



- **El principal propósito de las redes sociales es el de conectar personas.**
- **Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos.**
- Las redes sociales, en el mundo virtual, **son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos** – como el profesional, de relación, entre otros – pero siempre **permitiendo el intercambio de información** entre personas y/o empresas.

En Internet, las redes sociales han suscitado discusiones como la de falta de privacidad, pero también han servido como medio de convocatoria para manifestaciones públicas en protestas. Estas plataformas crearon, también, una nueva forma de relación entre empresas y clientes, abriendo caminos tanto para la interacción, como para el anuncio de productos o servicios.

Tipos de redes sociales

Las redes sociales se pueden clasificar en dos tipos:

- **Redes sociales horizontales o genéricas.** Son aquellas redes sociales que no poseen una temática determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan como medios de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares, por ejemplo: Facebook o Twitter.
- **Redes sociales verticales.** Son aquellas redes sociales que relacionan personas con intereses específicos en común, como música, hobbies, deportes. Por ejemplo: Flickr, red social cuya temática es la fotografía. Dentro de estas redes se encuentran las redes verticales profesionales, como LinkedIn, que involucra individuos que comparten el ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales.

Los riesgos de las Redes Sociales

¿Seríamos capaces de dar nuestra dirección o datos personales a cualquier desconocido en la calle? ¿Y en Internet? Un estudio sobre las redes sociales en (Facebook, por ejemplo, es sólo una de ellas y objeto del estudio por su enorme difusión en la red) realizado por Segu-Info.com.ar destaca lo fácil que resulta crear un perfil falso y conseguir que otros usuarios lo acepten como nuevo contacto, permitiendo acceder a información de sus perfiles (fecha de

nacimiento, sus intereses, correo electrónico, sitio web personal (un blog con fotos), teléfono móvil…)

Algunos delitos en el mundo de la Redes Sociales.

- Grooming (acoso a menores de edad)
- Cyberbullying
- Phishing (*robo de datos bancarios)*
- Robo de identidad
- Fraude









Bibliografía

Andrew S. Tanenbaum, "Redes de Computadoras" Edición 5; año 2010

James F. Kurose y Keith W. Ross "Redes de Computadoras: Un Enfoque Descendente" Edicion 6; año 2012

Peter Norton y McGraw-Hill "Introducción a la Informática", Edición 7; año 2016

Tucker, A. B.; Bradley, W. J.; Cupper, R. D.; Garnick, D. K.: Fundamentos de la Informática. McGraw-Hill, 1994.

SITIOS CONSULTADOS:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardware&oldid=134601868

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software&oldid=134688855

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)&oldid=134611843

IES 11
Jujuy

MATEMÁTICAS

Desarrollo de Software

EL FUTURO EN TUS MANOS



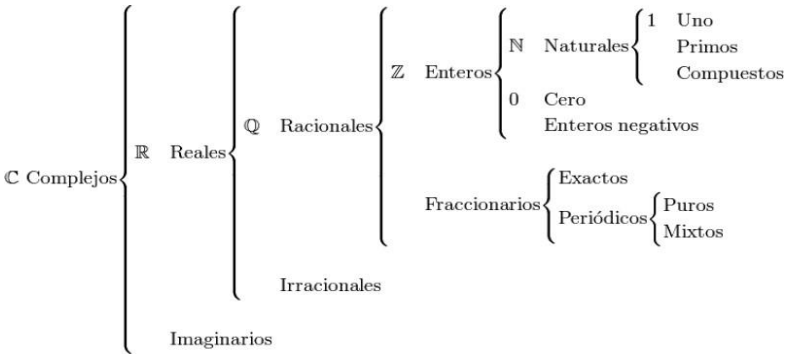
Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

Matemáticas

1. Conjuntos Numéricos

Clasificación de números



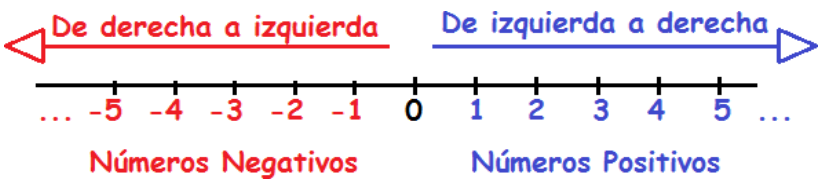
N Números Naturales
Son los números ordinarios que se utilizan para contar.
Las propiedades de los números naturales son:

- Que un número natural va después del otro.
- Que dentro de dos números naturales consecutivos no puede haber otro.
- Que son infinitos.

Números Enteros
Son un conjunto de números que incluye a los números naturales distintos de cero (1, 2, 3, ...), los negativos de los números naturales (..., −3, −2, −1) y al 0. El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta de quitarle el signo. El valor absoluto de 0 es simplemente 0. Se representa por dos barras verticales «| |».

Ejemplo: |+5| = 5 , |−2| = 2 , |0| = 0.

Representación gráfica de los Números Enteros



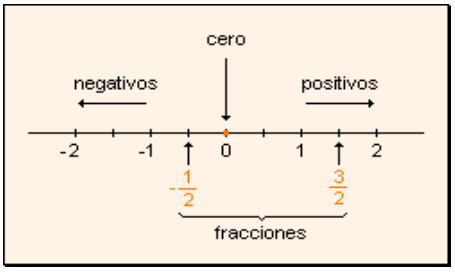
Q Números Racionales
se puede representar como la división entre 2 números enteros a/b, a y b pertenecen a los números enteros (pertenecen a Z), b distinto de 0.
Número periódico: es un número racional caracterizado por tener un período (cifras que se repiten indefinidamente) en su expansión decimal. Este período puede constar de una o varias cifras, como:

$$\frac{1}{3} = 0,\mathbf{3}\,333\ldots \;;\quad \frac{1}{7} = 0,\mathbf{142857}\,142857\ldots$$

El período se puede expresar escribiendo un arco encima de las cifras repetidas, por ejemplo:

$$\frac{2}{3} = 0,\widehat{6} \;;\quad \frac{12}{11} = 1,\widehat{09}$$

Representación gráfica de los Números Racionales

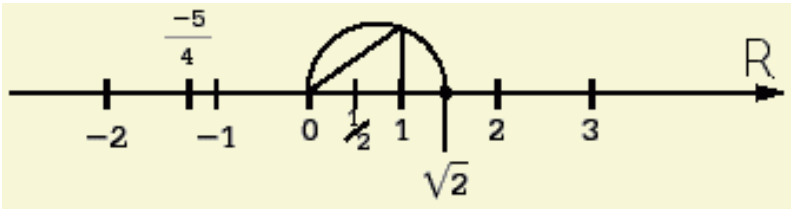


I Números Irracionales
no se pueden representar como la división entre 2 números enteros a/b, a y b NO pertenecen a los números enteros, b distinto de 0. Ejemplo: **pi**, **e**, son números que su representación decimal es infinita, nunca se acaba y nunca es periódica. De este modo, puede definirse al número irracional como un decimal infinito no periódico.

R Números reales
Es la unión de los números racionales y los irracionales conforma un conjunto denominado de los números reales.

Representación gráfica de los Números Reales

El conjunto R de los números reales se representa sobre una línea llamada recta real. Los números reales llenan completamente esta recta.



2. OPERACIONES NUMERICAS
En el conjunto R de los números reales se definen corrientemente dos operaciones o leyes de composición, llamadas suma y producto, con respecto a las cuales verifica las siguientes propiedades:

Propiedades	Adición	Producto
Conmutativa	$\forall a, b \in R, a + b = b + a$	$\forall a, b \in R, a \cdot b = b \cdot a$
Asociativa	$\forall a, b, c \in R, (a + b) + c = a + (b + c)$	$\forall a, b, c \in R, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Elemento neutro	$\forall a \in R, \exists 0 \in R$ tal que $a + 0 = 0 + a = a$	$\forall a \in R \exists 1 \in R$ tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$
Elemento simétrico	$\forall a \in R, \exists -a \in R$ tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$	$\forall a \in R\ a \neq 0\ \exists a^{-1} \in R$ tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$
Distributiva	$\forall a,b,c \in R, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	

Potencias

PROPIEDADES DE LA POTENCIA	REPRESENTACIÓN	EJEMPLOS
Potencia de exponente 0	$a^0 = 1$	$4^0 = 1$ $(-7)^0 = 1$
Potencia de exponente 1	$a^1 = a$	$6^1 = 6$ $(-2)^1 = -2$ $0^1 = 0$
Potencia de exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$3^{-1} = \frac{1}{3}$ $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5^2}{2^2} = \frac{25}{4}$ $(-8)^{-3} = \frac{1}{(-8)^3} = \frac{1}{-512} = -\frac{1}{512}$
Multiplicación de potencias de igual base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$5^2 \times 5^1 = 5^{2+1} = 5^3 = 125$ $(-3)^3 \times (-3)^2 = (-3)^5 = -243$ $\left(\frac{1}{4}\right)^4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 = \left(\frac{1}{4}\right)^{4+1} = \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1^5}{4^5} = \frac{1}{1024}$
División de potencias de igual base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{2^6}{2^2} = 2^{6-2} = 2^4 = 16$

Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(9^2)^3 = 9^{2\times3} = 9^6 = 531441$
Potencia de exponente racional	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$3^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{3^3} = \sqrt[2]{27} = 5{,}1961$
Multiplicación de potencias con el mismo exponente	$a^n . b^n = (a.b)^n$	$4^2.5^2 = (4.5)^2 = 20^2 = 400$
División de potencias con el mismo exponente	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$	$\frac{4^3}{2^3} = \left(\frac{4}{2}\right)^3 = 2^3 = 8$

Radicación

1. Para multiplicar radicales con el mismo índice **se multiplican los radicandos y se deja el mismo índice.**

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Ejemplo:

$$:: \sqrt{3^2 \cdot 2^4} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2^4} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12.$$

Se llega a igual resultado de la siguiente manera:

$$\sqrt{3^2 \cdot 2^4} = \sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{144} = 12.$$

2. Cociente de radicales. Para dividir radicales con el mismo índice se dividen los radicandos y se deja el mismo índice.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Ejemplo:

$$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

3. Potencia de radicales**.** Para elevar un radical a una potencia se eleva a dicha potencia el radicando y se deja el mismo índice.

$$\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

Ejemplo:

$$(\sqrt{4})^6 = \sqrt{4^6} = 4^{\frac{6}{2}} = 4^3 = 64$$

4. Raíz de un radical. La raíz de un radical es otro radical de igual radicando y cuyo índice es el producto de los dos índices.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Ejemplo:

$$\sqrt[9]{\sqrt[3]{5}} = \sqrt[27]{5}.$$

Realiza las operaciones:

a. $\left(\sqrt{7}-\sqrt{2}\right)^2 =$

b. $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{250} =$

c. $\left(2-\sqrt{3}\right)^2 =$

d. $\left(\sqrt{5}+2\right)\cdot\left(\sqrt{5}-2\right) =$

e. $\left(2\sqrt{5}+3\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{5}-3\sqrt{2}\right) =$

3. NOTACIÓN CIENTÍFICA.

La notacion científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa en números muy grandes o muy pequeños. Para hacerlo se usa potencia de diez.

La notación científica significa que un número (entre el 1 y el 10) es multiplicado por una potencia de base 10. Por ejemplo 3,1 x 10^2 es igual a 3,1 por 100=310.

En el sistema decimal, cualquier número real puede expresarse mediante la denominada notación científica.

Partes de un número en notación científica

Al escribir un número usando la notación científica, es necesario que abarcamos tres partes que son fundamentales.

- **El coeficiente o mantisa:** Este viene a ser el número real que estamos representando.
- **La base:** En este caso hablamos de la base que es decimal 10.
- **El exponente:** Se refiere a esa parte de la notación científica en la que representamos la potencia que es la que dice a cuánto se eleva la base. Es decir que es la representación de la cantidad de veces que la coma va a desplazarse. Este puede ser negativo en caso que la coma se mueva a la derecha o puede ser positivo si se mueve a la izquierda. En todos los casos se trata de un número entero.



Aprendiendo a Usar Notación Científica

La célula roja humana es muy pequeña y se estima que tiene un diámetro de 0.0065 milímetros. Por otro lado, un año luz es una unidad de distancia muy grande que mide alrededor de 10,000,000,000,000,000 metros. Ambas cantidades son difíciles de escribir, y sería muy fácil ponerles o quitarles un cero o dos de más.

Pero en notación científica, el diámetro de una célula roja se escribe como 6.5×10^{-3} milímetros, y un año luz es más o menos 1×10^{16} metros. Esas cantidades son más fáciles de usar que sus versiones largas.
Nota que es el exponente el que nos dice si el término es un número muy grande o muy pequeño. Si el número es ≥ 1 en la notación decimal estándar, el exponente será ≥ 0 en notación científica. En otras palabras, números grandes requieren potencias positivas de 10.
Si un número está entre 0 y 1 en notación estándar, el exponente será < 0 en notación científica. Números pequeños son descritos por potencias negativas de 10.
Como es tan útil, veamos más de cerca los detalles del formato de la notación científica.

Formato de la Notación Científica

La forma general de un número en notación científica es $\boldsymbol{a \times 10^n}$ donde $1 \le a < 10$ y n es un entero.

Debemos poner mucha atención a esas convenciones para escribir correctamente en notación científica. Veamos algunos ejemplos:

Número	¿Notación Científica?	Explicación
1.85×10^{-2}	sí	$1 \le 1.85 < 10$ -2 es un entero
$1.083 \times 10^{\frac{1}{2}}$	no	$\frac{1}{2}$ no es un entero
0.82×10^{14}	no	0.82 no es ≥ 1
10×10^{3}	no	10 no es < 10

Cambiando de Forma Decimal a Notación Científica

Ahora que entendemos el formato de notación científica, comparemos algunos números expresados en notación decimal estándar y notación científica para entender cómo convertir de una forma a la otra. Observa la tabla de abajo. Pon mucha atención al exponente de la notación científica y la posición del punto decimal en la notación estándar.

Números Grandes		Números Pequeños	
Notación Decimal	**Notación Científica**	**Notación Decimal**	**Notación Científica**
500.0	5×10^{2}	0.05	5×10^{-2}
80,000.0	8×10^{4}	0.0008	8×10^{-4}
43,000,000.0	4.3×10^{7}	0.00000043	4.3×10^{-7}
62,500,000,000.0	6.25×10^{10}	0.000000000625	6.25×10^{-10}

Notación científica de número muy grandes

En este caso en particular hay que tomar en cuenta los siguientes detalles:

- La coma decimal debe ser movida hacia la izquierda para poder minimizar el número. La coma debe llegar hasta el lado derecho del primer dígito del número.
- Lo primero que se escribe es el coeficiente, luego le sigue el signo de multiplicación.
- Al final sólo nos queda colocar la base de 10 y luego usamos como exponente el total de espacios que la coma se movió.

Ejemplos de notación científica de números muy grandes

- 123.000.000.000.000

En este caso la coma se debe mover un total de 14 espacios a la izquierda. De esta manera el coeficiente nos queda entonces en 1,23 x. Como la coma se movió 14 espacios, este es el número que usaremos para elevar la base de 10.

El número en notación científica es: **$1{,}23 \times 10^{14}$.**

Notación científica de números muy pequeños

Al igual que el caso anterior, cuando hablamos de números que son muy pequeños, también empleamos una serie de recomendaciones o pasos a seguir. Esto con la ide de hacer la representación de manera correcta.

- Se debe mover la coma decimal los espacios a la derecha que sean necesarios hasta alcanzar el lado derecho del primer dígito.
- Después de colocar el signo de multiplicación es que se coloca entonces el coeficiente.
- La cantidad de espacios que la coma se movió es el número que usaremos como exponente de la base de 10. Este exponente debe representarse siempre con el signo negativo antes del número.

Ejemplo de notación científica de números muy pequeños

- 0,0000000000654

En este caso debemos mover la coma un total de 11 veces hacia el lado derecho. El coeficiente que nos queda viene a ser el 6,54. Entonces la base de 10 se debe elevar a la menos de 11.

Esto nos dice que en notación científica ese número sería igual a: **$6{,}54 \times 10^{-11}$**

Cambiando de Notación Científica a Forma Decimal

También podemos ir al revés — números escritos en notación científica pueden ser trasladados a notación decimal. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene un diámetro de 5×10^{-8} mm. Para escribir este número en notación decimal, convertimos la potencia de 10 en una serie de ceros entre el número y el punto decimal. Como el exponente es negativo, todos esos ceros van a la izquierda del número 5:

5×10^{-8}
5.
0.5
0.05
0.005
0.0005
0.00005
0.000005
0.0000005
0.00000005

Por cada potencia de 10, movemos el punto decimal un lugar hacia la derecha, Ten cuidado aquí y no te dejes llevar por los ceros — el número de ceros después del punto decimal siempre será 1 menos que el exponente. Se necesita una potencia de 10 para mover el punto decimal a la izquierda del primer número.

OPERACIONES CON NÚMEROS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA

Multiplicando Números Expresados en Notación Científica

Números que están escritos en notación científica pueden ser multiplicados y divididos fácilmente aprovechando algunas propiedades y reglas. Para multiplicar números en notación científica, primero multiplicamos los números que no son potencias de 10 (la a en $a \times 10^n$). Luego multiplicamos las potencias de 10 al sumar los exponentes.

Esto producirá un nuevo número por una potencia de 10 diferente. Todo lo que tenemos que hacer es comprobar si este nuevo valor está en notación científica. Si no, lo convertimos.

Veamos un ejemplo

Ejemplo		
Problema	$(3 \times 10^{8})(6.8 \times 10^{-13})$	
	$(3 \bullet 6.8)(10^{8} \times 10^{-13})$	Reagrupar usando las Propiedades Conmutativas y Asociativas
	$(20.4)(10^{8} \times 10^{-13})$	Multiplicar los números
	20.4×10^{-5}	Sumar los exponentes siguiendo la regla de los exponentes
	$2.04 \times 10^{1} \times 10^{-5}$	Convertir 20.4 a notación científica
	$2.04 \times 10^{1+(-5)}$	Sumar los exponentes siguiendo la regla de los exponentes
Solución	2.04×10^{-4}	

Dividiendo Números Expresados en Notación Científica

Para dividir números en notación científica, también aplicamos las propiedades de los números y las reglas de los exponentes. Empezamos por dividir los números que no son potencias de 10 (la *a* en $a \times 10^{n}$). Luego dividimos las potencias de 10 al restar los exponentes.

Esto producirá un nuevo número y una potencia de 10 diferente. Si no está ya en notación científica, lo convertimos.

Veamos un ejemplo:

Ejemplo		
Problema	$\frac{2.829 \times 10^{-9}}{3.45 \times 10^{-3}}$	
	$\left(\frac{2.829}{3.45}\right)\left(\frac{10^{-9}}{10^{-3}}\right)$	Reagrupar usando la Propiedad Asociativa
	$(0.82)\left(\frac{10^{-9}}{10^{-3}}\right)$	Dividir los números
	$0.82 \times 10^{-9-(-3)}$	Restar los exponentes
	0.82×10^{-6}	
	$(8.2 \times 10^{-1}) \times 10^{-6}$	Convertir 0.82 a notación científica
	$8.2 \times 10^{-1+(-6)}$	Sumar los exponentes
Solución	8.2×10^{-7}	

Suma y resta de números expresados en notación científica

Cuando sumamos o restamos números en notación científica, tenemos 2 casos:

- Caso 1: cuando los números a sumar o restar **tienen** la misma potencia de base 10.
- Caso 2: cuando los números a sumar o restar **NO tienen** la misma potencia de base 10.

Veamos ahora ejemplos y ejercicios de cada uno de los casos.

Caso 1: cuando los números a sumar o restar tienen la misma potencia de base 10.

En este caso, cuando los números a sumar o restar tienen la misma potencia de base 10, lo único que tenemos será sumar o restar las mantisas (números que van delante de las potencias de base 10). Veamos un ejemplo:

Ejemplo: $2\times10^3 + 3\times10^3$	
$2\times10^3 + 3\times10^3$	Verificamos que ambos números tengan la misma potencia de base 10.
$(2+3)\times10^3$	Como ambos números tienen la misma potencia de base 10, sumamos las mantisas (a).
5×10^3	Y ya tenemos la respuesta en notación científica.

Caso 2: cuando los números a sumar o restar NO tienen la misma potencia de base 10.

En este caso, vamos a realizar algunos pasos:

1. Buscamos la potencia de base 10 con mayor exponente.
2. Expresamos todos los valores en función de la potencia de base 10 con mayor exponente. Para ello, será necesario usar un artilugio, que consiste en multiplicar y dividir por potencias de base 10.
3. Ahora que ya tenemos todos los números con la misma potencia de base 10, sumamos o restamos los números que están delante de las potencias de base 10, como hacíamos en el caso 1.

Veamos ahora un ejemplo. Si es que logras entender el ejemplo, te recomendamos mirar los videos que hemos preparado sobre el tema, porque sumar y restar con números en notación científica con diferentes potencias de base 10, puede parecer complicado.

Ejemplo: $7\times10^3 + 4\times10^2$	
$7\times10^3 + 4\times10^2$	Dado que tenemos números con diferentes potencias de base 10, buscamos la potencia con mayor exponente.
$7\times10^3 + 4\times10^2$	Expresaremos ambos valores en función de 10^3, por ser la potencia de base 10 con mayor exponente
$7\times10^3 + 0{,}4\times10^3$ ($\div10^1$, $\times10^1$)	La potencia la multiplicamos por 10^1 para convertirla a 10^3, y la mantisa la dividimos entre 10^1.
$7\times10^3 + 0{,}4\times10^3$	Ahora tenemos ambos valores en función de la misma potencia de base 10.
$(7 + 0{,}4) \times 10^3$	Dado que ambos números tienen la misma potencia de base 10, sumamos los números que se encuentran delante de las potencias.
$7{,}4 \times 10^3$	¡Y ya tenemos la respuesta en notación científica!

Ejercicios:

¿Cuál de los siguientes números está escrito en el formato de notación científica?

A) $4.25 \times 10^{0.08}$

B) 0.425×10^{7}

C) 42.5×10^{5}

D) 4.25×10^{6}

La población del mundo se estima en 6,800,000,000 personas. ¿Cuál de las siguientes respuestas expresa correctamente este número en notación científica?

A) 7×10^{9}

B) 0.68×10^{10}

C) 6.8×10^{9}

D) 68×10^{8}

Reescribe 1.57×10^{-10} en notación decimal.

A) 15,700,000,000

B) 0.000000000157

C) 0.0000000000157

D) 157×10^{-12}

Evaluar $(4 \times 10^{-10})(3 \times 10^{5})$ y expresar el resultado en notación científica.

A) 1.2×10^{-4}

B) 12×10^{-5}

C) 7×10^{-5}

D) 1.2×10^{-50}

4. Ecuaciones. Ecuación lineal

Definición
Se llama ecuación a toda igualdad en la que figuran una o más incógnitas.
Ejemplos: a) 3 x – 1 = 5 b) x + 2 y = 13 c) 4 x = 2 y – z

a) Es una ecuación lineal de primer grado con una incógnita x, su grafica es una recta.
b) Es una ecuación lineal de primer grado con dos incógnitas x e y, su grafica es una recta.
c) Es una ecuación lineal de primer grado con tres incógnitas x, y, z; su grafica es una recta.

Establecer la solución de una ecuación lineal o resolver una ecuación consiste en hallar el valor de la o las incógnitas que reciben el nombre de raíz o solución.
Por ejemplo resolver la ecuación 3 x -1 = 5 consiste en hacer pasaje de términos, despejando para establecer el valor de x del siguiente modo:

3 x = 5 + 1
x = 6 : 3
x = 2 que es la raíz

Ecuación de segundo grado con una incógnita
Una ecuación con una incógnita en la que aparece dicha incógnita elevada a la segunda potencia se llama *ecuación de segundo grado.*
La ecuación que contiene la segunda y la primera potencias de incógnita se denomina *ecuación completa de segundo grado* y la que contiene únicamente la segunda potencia de la incógnita se llama *ecuación binómica o binómica de segundo grado***.**
Ejemplos de ecuaciones completas de segundo grado:

a) $5x^2 – 1/2\ x + 2 = 0$

b) $1/4\ x^2 = 4 - 2x$

Ejemplos de ecuaciones binómicas de segundo grado:

a) $9\ x^2 = - 8$

b) $6x^2 – 12 = 0$

Resolver una ecuación cuadrática es establecer la solución de una ecuación de segundo grado, obteniendo las raíces de la incógnita elevada a la segunda potencia. Por lo tanto las raíces de la ecuación serán dos raíces cuadradas de la solución obtenida.

Ejemplos:

Sea: $x^2 – 81 = 0$ $x^2 = 81$ x1 = $+\sqrt{81} = +9$ $X^2 = - \sqrt{81} = -9$

Caso particular $100x^2 + 16 = 0$
$100x^2 = -16$
$x^2 = - 16/100 = - 0{,}16$

$x = \sqrt{-0{,}16}$

Expresión que carece de significado numérico. Se logra sin embargo darle un sentido aritmético mediante una nueva ampliación del campo numérico por introducción de los números llamados imaginarios, se aclara que x1 y x2 son las *raíces de las ecuaciones.*

Resolvente de la ecuación general
Dada la ecuación general completa de segundo grado con una incógnita: a x2 + b x + c = 0; se resuelve la misma aplicando la formula siguiente la que nos permite establecer sus raíces.

$$x1 - 2 = \frac{-b+/-\sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$$

Formula que resuelve la ecuación general de segundo grado con una incógnita

Ejemplo:

$$7x2 + 21x - 28 = 0$$

$$x = \frac{-21 +/- \sqrt{(21^2 - 4.7.(-28))}}{2,7} = \frac{-21 +/- \sqrt{491 + 784}}{14} = \frac{-21 +/- \sqrt{1225}}{14} = \frac{-21 +/- 35}{14}$$

Ejercicios propuestos
Resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) $2x^2 - 16x + 30 = 0$ Rta: $x_1 = 5$; $x_2 = 3$

b) $x + 2 - \frac{6}{x+2} = 1$ Rta: $x_1 = -4$; $x_2 = 1$

c) $3x^2 + 24x\ 21 = 0$ Rta: $x_1 = -7$; $x_2 = -1$

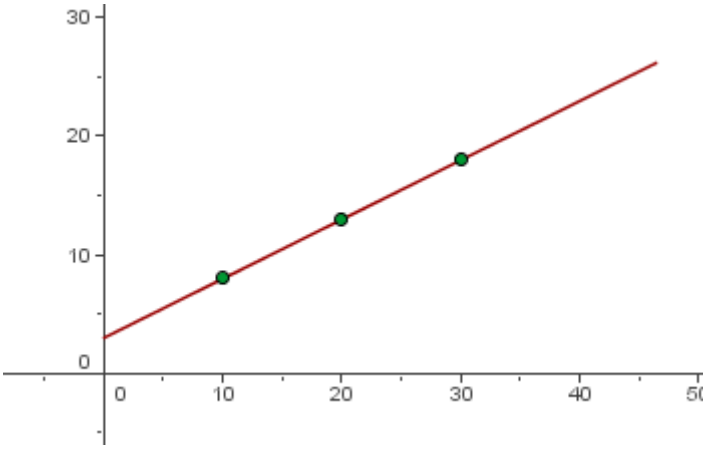
d) $\frac{x}{100} - \frac{21}{25x} = \frac{1}{4}$ Rta: $x_1 = 28$; $x_2 = -3$

e) $\frac{12x^3 - 11x^2 + 10x - 78}{8x^2 - 7x + 6} = \frac{3x - 1}{2}$ Rta: $x_1 = 5$; $x_2 = -30/7$

Interpretación Grafica
La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola y se obtiene asignándole valores a la ecuación.

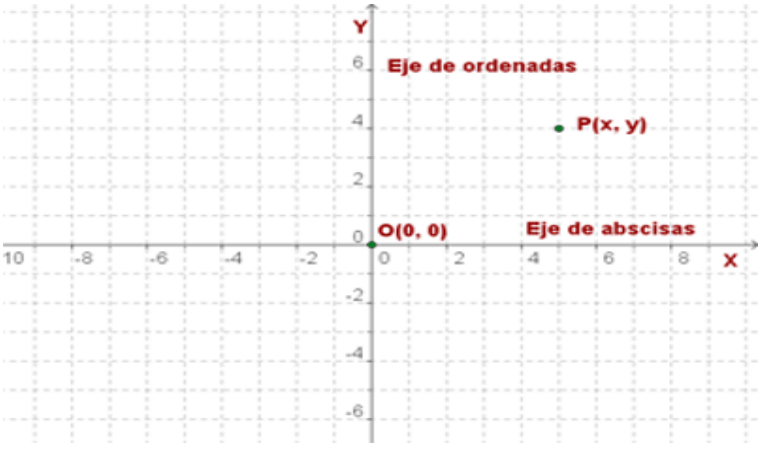
Concepto de función
Una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, llamada imagen.
El precio de un viaje en taxi viene dado por:
y = 3 + 0.5 x
Siendo x el tiempo en minutos que dura el viaje.
Como podemos observar la **función relaciona dos variables. x e y.**
x es la variable independiente.
y es la variable dependiente (depende de los minutos que dure el viaje).
Las funciones se representan sobre unos ejes cartesianos para estudiar mejor su comportamiento.

x	**10**	**20**	**30**
y= 3 + 0.5x	**8**	**13**	**18**

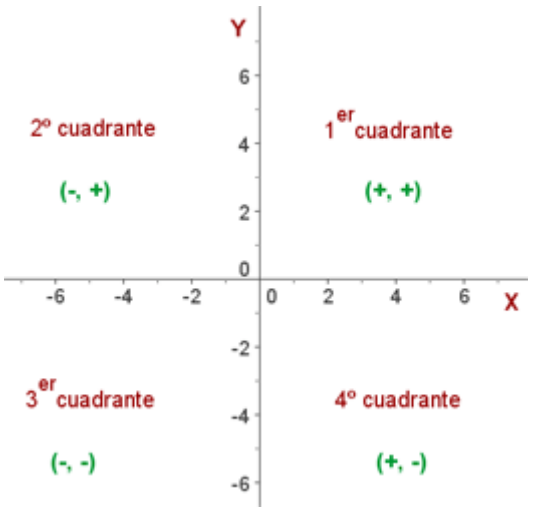


Coordenadas en el plano
Para representar los puntos en el plano, necesitamos dos rectas perpendiculares, llamados ejes cartesianos o ejes de coordenadas:

El eje horizontal se llama eje X o eje de abscisas.
El eje vertical se llama eje Y o eje de ordenadas.
El punto O, donde se cortan los dos ejes, es el origen de coordenadas.
Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por (x, y).
La primera coordenada se mide sobre el eje de abscisas, y se la denomina coordenada *x* del punto o abscisa del punto.
La segunda coordenada se mide sobre el eje de ordenadas, y se le llama coordenada *y* del punto u ordenada del punto.

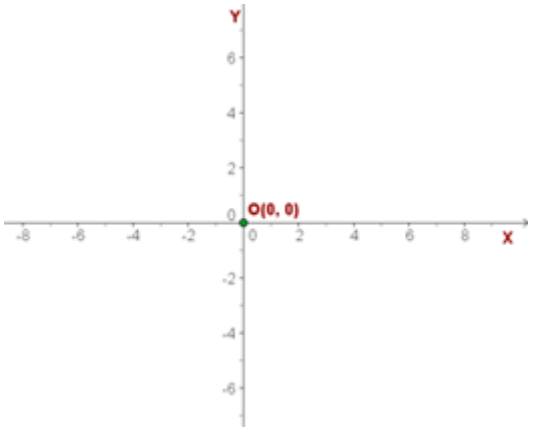


Representación de puntos

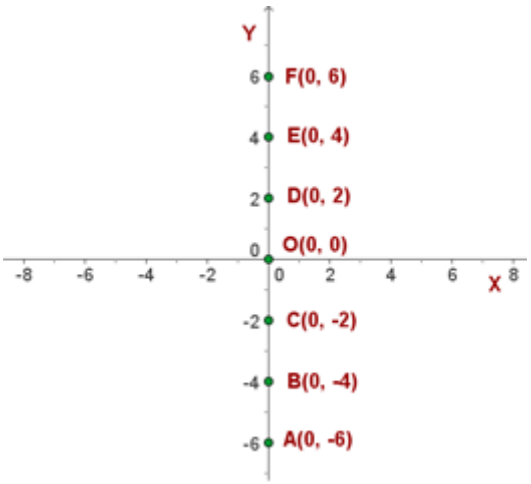


Signos

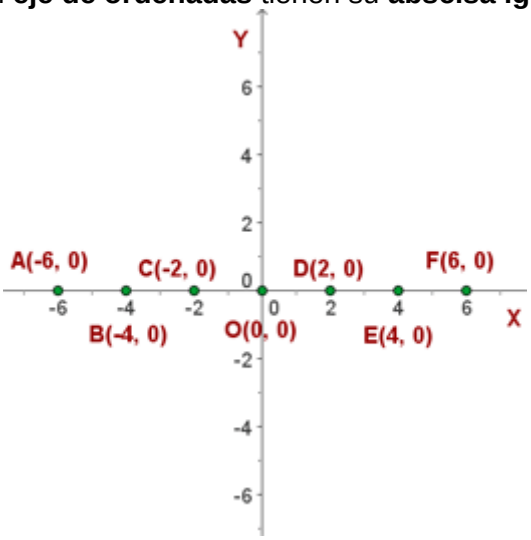
	Abscisa	Ordenada
1er cuadrante	+	+
2º cuadrante	−	+
3er cuadrante	−	−
4º cuadrante	+	−



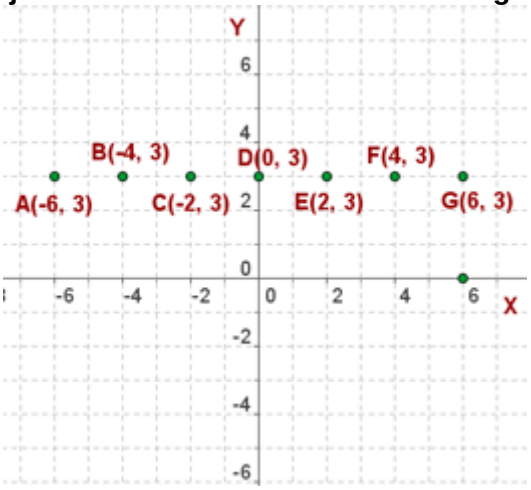
El **origen de coordenadas**, O, tiene de coordenadas: **O(0, 0)**.



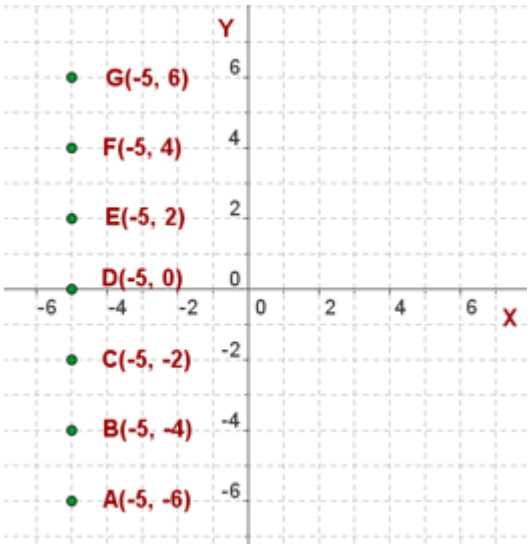
Los **puntos** que están en el **eje de ordenadas** tienen su **abscisa igual a 0**.



Los **puntos** situados en el **eje de abscisas** tienen su **ordenada igual a 0**.



Los puntos situados en la misma línea horizontal (paralela al eje de abscisas) tienen la misma ordenada.



Los puntos situados en una misma línea vertical (paralela al eje de ordenadas) tienen la misma abscisa.

Función cuadrática

Son funciones polinómicas es de segundo grado, siendo su gráfica una parábola.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Representación gráfica de la parábola

Podemos construir una parábola a partir de estos puntos:

1. Vértice

$$x_v = \frac{-b}{2a} \qquad y_v = f\left(\frac{-b}{2a}\right) \qquad V\left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$$

Por el vértice pasa el eje de simetría de la parábola.

La ecuación del eje de simetría es:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

2. Puntos de corte con el eje OX

En el eje de abscisas la segunda coordenada es cero, por lo que tendremos:

$ax^2 + bx + c = 0$

Resolviendo la ecuación podemos obtener:

Dos puntos de corte: $(x_1, 0)$ y $(x_2, 0)$ si $b^2 - 4ac > 0$

Un punto de corte: $(x_1, 0)$ si $b^2 - 4ac = 0$

Ningún punto de corte si $b^2 - 4ac < 0$**3. Punto de corte con el eje OY**

En el eje de ordenadas la primera coordenada es cero, por lo que tendremos:

$f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c$ **(0,c)**

Ejemplo

Representar la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Vértice

$x_v = -(-4)/2 = 2$ $y_v = 2^2 - 4\cdot 2 + 3 = -1$

V(2, −1)

2. Puntos de corte con el eje OX

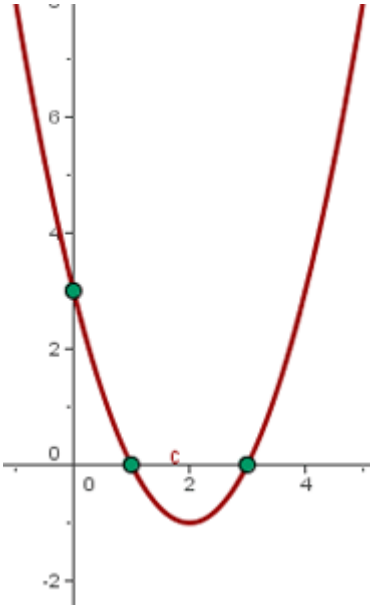
$x^2 - 4x + 3 = 0$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \quad \begin{matrix} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \end{matrix}$$

(3, 0) **(1, 0)**

3. Punto de corte con el eje OY

(0, 3)



Ecuaciones cuadráticas

Las **ecuaciones cuadráticas o de segundo grado** son las expresiones de la forma:

$ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.

Para **resolver ecuaciones de segundo grado** utilizamos la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4\cdot 6}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{matrix} \nearrow x_1 = \frac{6}{2} = 3 \\ \searrow x_2 = \frac{4}{2} = 2 \end{matrix}$$

Ecuaciones fraccionarias: Se llama ecuación fraccionaria a toda igualdad en la que figuran una o más incógnitas en el denominador.
Ejemplos:

a) $\frac{a}{x} - 2 = \frac{b}{x}$ b) $\frac{x-4}{6-x} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{4+2}{2x-y} = 9$

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas
Se llama sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas a dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas cada una, que deben admitir simultáneamente las mismas raíces.
Estas raíces comunes a ambas ecuaciones constituyen la solución del sistema.

Método gráfico
Para resolver gráficamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se representan gráficamente cada una de ellas y las coordenadas del punto de intersección de las dos graficas constituyen la solución del sistema.

Método de Sustitución
Se resume en los siguientes pasos:
1) Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.

2) Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola incógnita.

3) Se resuelve la ecuación.

4) El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparece la incógnita despejada. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema.

Método por reducción o suma
Recordemos que dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjuntos solución. El método de reducción consiste en transformar el sistema dado en uno equivalente. En esencia consiste primero en ver si alguna de las incógnitas tiene el mismo coeficiente en ambas ecuaciones, si no es así se trata de acomodar para que así lo sea. Luego, restando o sumando miembro a miembro las ecuaciones, se obtiene una ecuación con una incógnita menos, esto quiere decir que se redujo el número de incógnitas, de allí el nombre de reducción o eliminación.
Los pasos a seguir son:

Preparamos ambas ecuaciones, multiplicando (dividiendo) por una constante (número) adecuada para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente, salvo signo que puede ser positivo (o negativo), en ambas ecuaciones.

2) Restamos (o sumamos), según signo del coeficiente, miembro a miembro ambas ecuaciones y con ello desaparece una incógnita, así reducimos el número de ecuaciones, en nuestro caso a una ecuación.

3) Resolvemos la ecuación obtenida.

4) Luego a este resultado lo llevamos a cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para obtener la otra incógnita (o podemos emplear la misma técnica para despejar la otra incógnita).

5) Verificar la solución obtenida, en ambas ecuaciones.

Método de igualación

El *método de igualación* consiste en una pequeña variante del método antes visto de sustitución. Para resolver un sistema de ecuaciones por este método hay que despejar una incógnita, la misma, en las dos ecuaciones e igualar el resultado de ambos despejes, con lo que se obtiene una ecuación de primer grado. Las fases del proceso son las siguientes:

1) Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.

2) Se igualan las expresiones obtenidas y se resuelve la ecuación lineal de una incógnita que resulta.

3) Se calcula el valor de la otra incógnita sustituyendo la ya hallada en una de las ecuaciones despejadas de primer paso.

Ejercicios propuestos

Resolver los siguientes sistemas aplicando los distintos métodos, eligiendo dos para cada uno:

a)	$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$	Rta: $x = 1$, $y = -1$
b)	$\begin{cases} 2x - 4y = -7 \\ x + 8y = -1 \end{cases}$	Rta: $x = -3$, $y = 1/4$
c)	$\begin{cases} 3x - 3y = -4 \\ 9x + 5y = 28 \end{cases}$	Rta: $x = 1/3$, $y = 5$
d)	$\begin{cases} 6x + 3y = 7/2 \\ 5x - 2y = 2/3 \end{cases}$	Rta: $x = 1/3$, $y = 1/2$
e)	$\begin{cases} 5x - y = ½ \\ 2x + 3y = -10 \end{cases}$	Rta: $x = -1/2$, $y = -3$
f)	$\begin{cases} x + 2y = -12 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$	Rta: $x = -2$, $y = -5$
g)	$\begin{cases} 1/5\,x - 2y = 10 \\ 3x - 3/2\,y = 36 \end{cases}$	Rta: $x = 10$, $y = 4$

Bibliografia

Recta numérica: https://www.youtube.com/watch?v=O2Pdh3g-kI8

Representación de Fracciones : https://www.youtube.com/watch?v=uF-T7xyyT2s

Operaciones Matemáticas: https://www.youtube.com/watch?v=lm2sAgqlYpU

Potenciación y Radicación: https://www.youtube.com/watch?v=YOePvJBAPhI
https://www.youtube.com/watch?v=fsyWnIfFtkw
Notación científica
https://www.todamateria.com/notacion-cientifica/
https://matemovil.com/sumar-y-restar-en-notacion-cientifica/
https://content.nroc.org/Algebra.HTML5/U07L1T2/TopicText/es/text.html
Ecuaciones de 1º grado con Una Incógnita:
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8

https://www.youtube.com/watch?v=s10dhcfUCzI

https://www.youtube.com/watch?v=RC1wNZOnGfc

https://www.youtube.com/watch?v=NDEwNJ7M0eY

https://www.youtube.com/watch?v=nHDr4PHqZpE

Ecuaciones de 1º grado con Dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=VtABFn0Qyus

https://www.youtube.com/watch?v=BfMjRawZyQ4

Ecuaciones de 2º grado con Una Incógnita:
https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY

https://www.youtube.com/watch?v=yv0bNfXGT3Y

Sistemas de Ecuaciones de 1º Grado con dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc

https://www.youtube.com/watch?v=v05XRng4u_c

https://www.youtube.com/watch?v=eoKkn31azS8

Métodos de Resolución de Ecuaciones 1º grado con Dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=DzvMSecEY6I

https://www.youtube.com/watch?v=k8NEpHKFAnY

IES 11

IES 11
Jujuy

INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN

Desarrollo de Software

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3 8 8 6 0 1 4 5 8 8

Nuestra dirección:
Alvear 1151 – San Salvador de Jujuy

Fundamentos de la Programación

1. Introducción:

La **programación** es una de las profesiones que se encarga del proceso de diseño, codificación, depuración y mantenimiento en el código fuente de **software** para crear aplicaciones, programas y sistemas informáticos.

En ese sentido, es una de las habilidades más valoradas en la actualidad y se utiliza en una amplia variedad de campos, desde la creación de aplicaciones móviles hasta el desarrollo de sistemas informáticos complejos, ya que su trabajo es escribir un conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación que el computador pueda interpretar.

"La programación es el conjunto de procesos que nos permiten construir programas de ordenador"

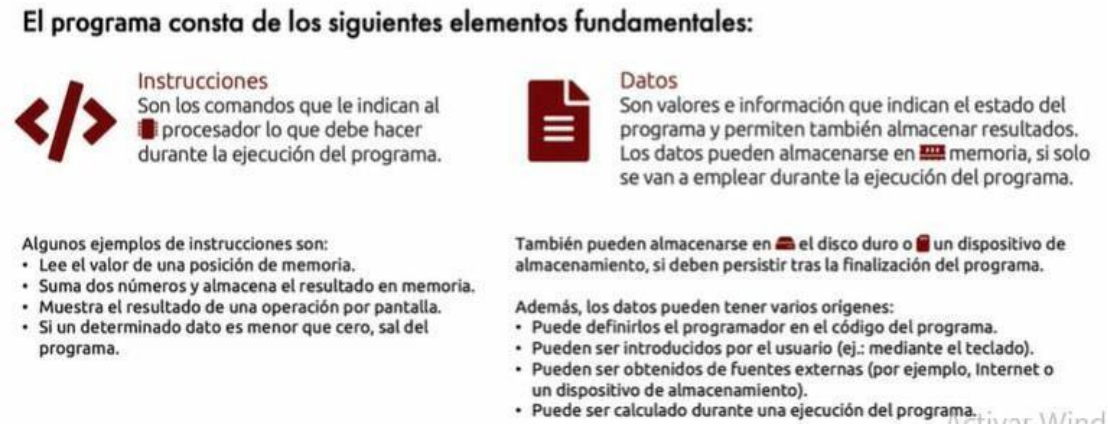


Además, en el campo de la informática, la programación es la pieza clave en la relación entre los ordenadores y los usuarios.

Programación en informática: En el ámbito de la informática, la programación se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa.

La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice las tareas que el usuario solicita.

1. Estructura básica de un programa



3- Habilidades para el futuro

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

Son aquellas que nos ayudan a aprender a PENSAR y nos permiten mejorar el dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia.

Nuestra capacidad y tendencia a pensar de manera crítica y cuidadosa tiene prioridad sobre el conocimiento del contenido, no solo en el aula sino en el mundo que nos rodea. Se cree que existen tres modos diferentes de pensamiento: pensamiento lateral, divergente y convergente

El pensamiento lateral

Implica analizar los problemas desde nuevos ángulos y hacer conexiones inesperadas . El pensamiento lateral es una forma creativa de resolver problemas. Puede ayudarte a encontrar soluciones únicas y prácticas. El pensamiento lateral es una herramienta poderosa cuando la lógica convencional no funciona. El pensamiento lateral tiene lugar cuando se plantean cuestiones de por qué las cosas son como son. Un ejemplo, puede ser por qué las alcantarillas de todas las ciudades son redondas y no cuadradas, y la respuesta no es porque son más fáciles de transportar.

Técnicas para desarrollar el pensamiento lateral

- Brainstorming. El brainstorming consiste **en** la puesta **en** común de una lluvia de ideas (traducción literal de este término inglés) originales. ...
- Mapas mentales. ...
- Herramientas de cambio de enfoque.

El pensamiento convergente

La habilidad de evaluar, analizar y seleccionar las mejores ideas generadas en la fase divergente, para luego enfocarlas y convertirlas en soluciones viables. Es un proceso más estructurado y enfocado, donde se toman decisiones para llevar las ideas a la acción. El estilo de aprendizaje CONVERGENTE se caracte- riza por la aplicación práctica de ideas; en general, los estudiantes convergentes entran fácilmente al tema en estudio, se involucran en experiencias relacionadas con él, tienen habilidad para captar ideas y para encontrar soluciones, son prácticos.

El pensamiento convergente sabe en todo momento hacia dónde va y qué está buscando mientras que el pensamiento divergente empieza a buscar algo pero no es esa búsqueda su fin ni su camino.

¿Por qué son importantes para la creatividad tanto el pensamiento convergente como el divergente?

Mientras que el pensamiento divergente se basa en descubrir, el pensamiento convergente se basa en definir. Ambos son necesarios para innovar y ofrecer la mejor solución posible . Nuestro enfoque del pensamiento divergente frente al convergente consiste en alternar entre los dos modos de pensamiento: descubrir y definir, y luego desarrollar y ofrecer

Pensamiento creativo

El pensamiento creativo es un proceso mental que combina la imaginación, la curiosidad, la

flexibilidad, la exploración y la valentía para abordar problemas de manera diferente y encontrar soluciones novedosas. De ahí que sea una habilidad muy valiosa en la actualidad.

4- Aplicaciones en el celular para aprender a programar

4.1. Khan Academy

Ofrece cursos gratuitos en múltiples áreas, incluyendo **programación**, con lecciones en video y ejercicios prácticos. La app introduce conceptos fundamentales de programación. El estudiante podrá aprender sobre variables, cadenas, procedimientos, lógica booleana, aleatoriedad, repetición y listas, con ejemplos en JavaScript, Snap y Python.

- Todo el contenido es 100% gratuito.

- Los cursos de Khan Academy ofrecen ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado

- La plataforma ofrece módulos en los que el estudiante podrá avanzar dependiendo de su aprendizaje.

- Se deberá hacer un registro con los datos personales del estudiante que permitirá a la app llevar un control de su evolución.

4.2 . SoloLearn

Es una aplicación disponible en Android, Apple y versión web que permite aprender a **programar** de forma sencilla. Esta app ofrece cursos gratuitos de programación en múltiples lenguajes, con lecciones interactivas y desafíos de codificación.

Permite el aprendizaje de lenguajes de programación de computadoras y **desarrollo web**. También se pueden practicar los códigos y disscuss relacionados con la programación y lenguajes de ordenador, ya que cuenta con una diversidad de actividades creativas y entretenidas para facilitar el aprendizaje.

- Se puede descargar de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil.

- Para ingresar se debe diligenciar un cuestionario el cuál permite que la aplicación conozca cuáles son los cursos más alineados a los intereses del usuario y su experiencia.

- Los principales contenidos que se encontrarán en esta plataforma son los lenguajes: C++, Python, Java, HTML, JavaScript, entre otros.

4.3. Codecademy

Ofrece cursos gratuitos y pagos de **programación** en múltiples lenguajes, con lecciones interactivas y proyectos prácticos. Ayuda al estudiante a revisar y practicar lo que aprende en la web, en cualquier lugar y en cualquier momento. Aprende a codificar de la manera más fácil.

- Realiza tareas sencillas de programación en el aula de informática o Nuevas Tecnologías simultáneamente entre profesor y alumno.

- Hace un seguimiento de las **tareas** de programación. El tutor puede seguir el cumplimiento de cada tutorial completado en el perfil de cada estudiante.

- Se debe completar un registro con el cual se podrá acceder a una serie de **cursos** de forma gratuita.

- El estudiante encontrará cursos interactivos básicos de HTML, CSS, JAVASCRIPT,

JQUERY, PHP, PYTHON y RUBY, además de muchos ejercicios.

4.4. Encode: Learn to Code

Es una aplicación que permite al estudiante aprender a **programar** desde la comodidad de su dispositivo Android. El temario está dividido en nueve temas distintos. Los temas más sencillos tienen entre cuatro y siete lecciones, mientras que los más complejos pueden ir hasta las catorce o quince lecciones.

- Las lecciones son completamente interactivas.

- Quienes lo deseen podrán introducirse dentro del mundo de la programación en Javascript.

- El estudiante podrá aprender a codificar desde el principio.

5- Aprender a programar y codificar de manera divertida.

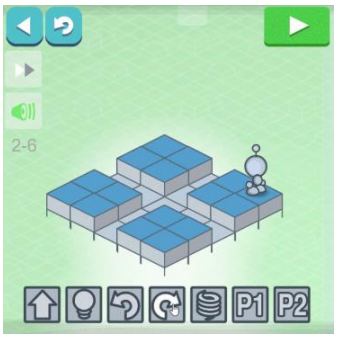
Lightbot: Code Hour es un juego educativo de rompecabezas móvil. Como un juego divertido que enseña a programar, es una excelente manera de involucrarlos en la programación y el código a una edad temprana, especialmente a medida que el mundo cambia para centrarse en carreras basadas en la tecnología. Utilizando mecánicas que están arraigadas en conceptos de programación, Lightbot: Code Hour es educativo y emocionante, proporcionando un desafío para las mentes jóvenes o incluso para aquellos que comienzan en la programación.

Lightbot: Code Hour fue diseñado con un objetivo en mente: enseñar programación a los niños. Para aquellos que son completamente nuevos en el mundo de la codificación y la programación, involucrarse puede ser difícil. Aunque puede parecer un desafío ingresar a ese mundo, el juego tiene como objetivo hacerlo simple y educativo. En el juego, los jugadores aprenden los conceptos básicos de la programación y los usan para guiar a un robot a través de cada nivel. A medida que el juego avanza, también lo hace el desafío. Después de aprender sobre secuencias, bucles y procedimientos, sin embargo, es fácil entender las cosas.

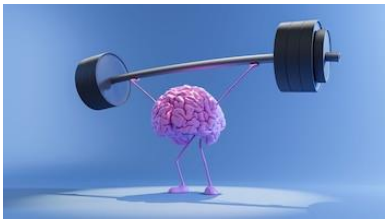
Guía de instalación de LightBot

https://youtu.be/l0jbmv47NQo?si=lVxTP3zK33UnAdKC

llegar a este objetivo en LIghtBot



Las siete mejores aplicaciones para ejercitar la memoria y el cerebro



A medida que los años pasan, la **capacidad cognitiva** del ser humano se va viendo mermada de manera natural. Sin embargo, existen **aplicaciones de entrenamiento cerebral** que tienen como objetivo de mantener al cerebro activo y mejorar sus capacidades a través de una serie de ejercicios que ponen a prueba la memoria, lógica y la agilidad mental.

ELEVATE

Elevate - Brain Training

Gracias a la tecnología tanto jóvenes como adultos pueden utilizar apps y juegos para ejercitar la memoria con la ayuda del móvil. (Elevate - Brain Training)
Con Elevate - Brain Training el usuario podrá adentrarse en un programa de entrenamiento mental enfocado en potenciar la concentración, habilidad del habla, velocidad del pensamiento, memoria y mucho más. Todo esto en un esquema totalmente personalizado que se ajusta a la disponibilidad de tiempo del usuario.
En esta aplicación se puede acceder a más de 40 juegos de habilidades cognitivas diferentes y obtener un seguimiento detallado del desempeño en cada una de las áreas. Asimismo, cuenta con rutinas diarias enfocadas en las habilidades que más se necesitan trabajar y con niveles de dificultad totalmente ajustables.

NeuroNation

NeuroNation, es una aplicación de entrenamiento cerebral que presume en haber sido galardonada con el premio a mejor app de Google, mientras en el App Store cuenta con una puntuación de 4.8 estrellas.
Cuenta con más de **34 ejercicios** en **300 distintos niveles** que buscan aumentar la memoria, la velocidad de pensamiento, concentración e incluso reducir el estrés y el riesgo de demencia. Además esta app realizará un análisis exhaustivo de nuestros puntos fuertes y capacidades para crear un plan de entrenamiento personal.
Esta app ofrece una versión gratis y una versión premium por suscripción.
Sudoku.com - Juegos mentales
Es una de las apps tipo **Brain Training** más descargadas en la App Store debido a que no importa si el usuario es principiante o avanzado, siempre hay una alternativa de **sudoku clásico** para cada uno.
Durante el juego es posible tomar notas para hacer seguimiento de los posibles números, recibir pistas, completar retos diarios, consultar estadísticas y reclamar recompensas a medida que se avanza de nivel.

Peak

Peak es un entrenador cerebral divertido y gratuito que se vale de juegos mentales y rompecabezas para mejorar la memoria, el lenguaje y el pensamiento crítico.
Aquí encontramos más de **35 juegos** para poner a prueba nuestra atención, deducción,

agilidad mental, coordinación, creatividad y control emocional.

Impulse - Juegos Mentales.

Con Impulse - Juegos Mentales el usuario podrá disfrutar de una selección de ejercicios entretenidos y desafiantes pensados para rutinas de entrenamiento cerebral con planes de entrenamiento personalizados enfocados en potenciar las habilidades que presentan mayor debilidad.
La app es de pago mediante suscripción mensual, aún así, hay una prueba de 3 días de acceso completo a juegos y ejercicios sin interrupciones ni anuncios.

ABrain

En ABrain es otra de las apps interesantes para mantener el cerebro en forma aunque en este caso en una versión más minimalista aplicación que a través de sus 20 ejercicios pondrá a prueba nuestra memoria, atención, reacción y agilidad en resolver ejercicios matemáticos.
La aplicación actualmente es completamente gratuita y cambio de una donación que va desde el dólar se podrán eliminar los anuncios.

Lumosity

Lumosity, también nos crea programa de entrenamiento personalizado tras superar una prueba inicial. Luego a través de más de 30 ejercicios nos retará con pruebas para la memoria, velocidad, lógica, resolución de problemas, matemáticas, lenguaje y más.

Bibliografía:

1. Luis Joyanes Aguilar. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos. Madrid: McGraw-Hill.
2. BRAUNSTEIN, Silvia; L. GIOIA y Alicia B.(1986). Introducción a la programación y a las estructuras de datos. Buenos Aires.Eudeba.
3. JOYANES , L. RODRIGUEZ , L y FERNANDEZ, M. (2003). Fundamentos de programación. Madrid: McGraw-Hill.

Sitios Consultados

https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2011/2/CC3501/1/material_docente/bajar?id_material=381752

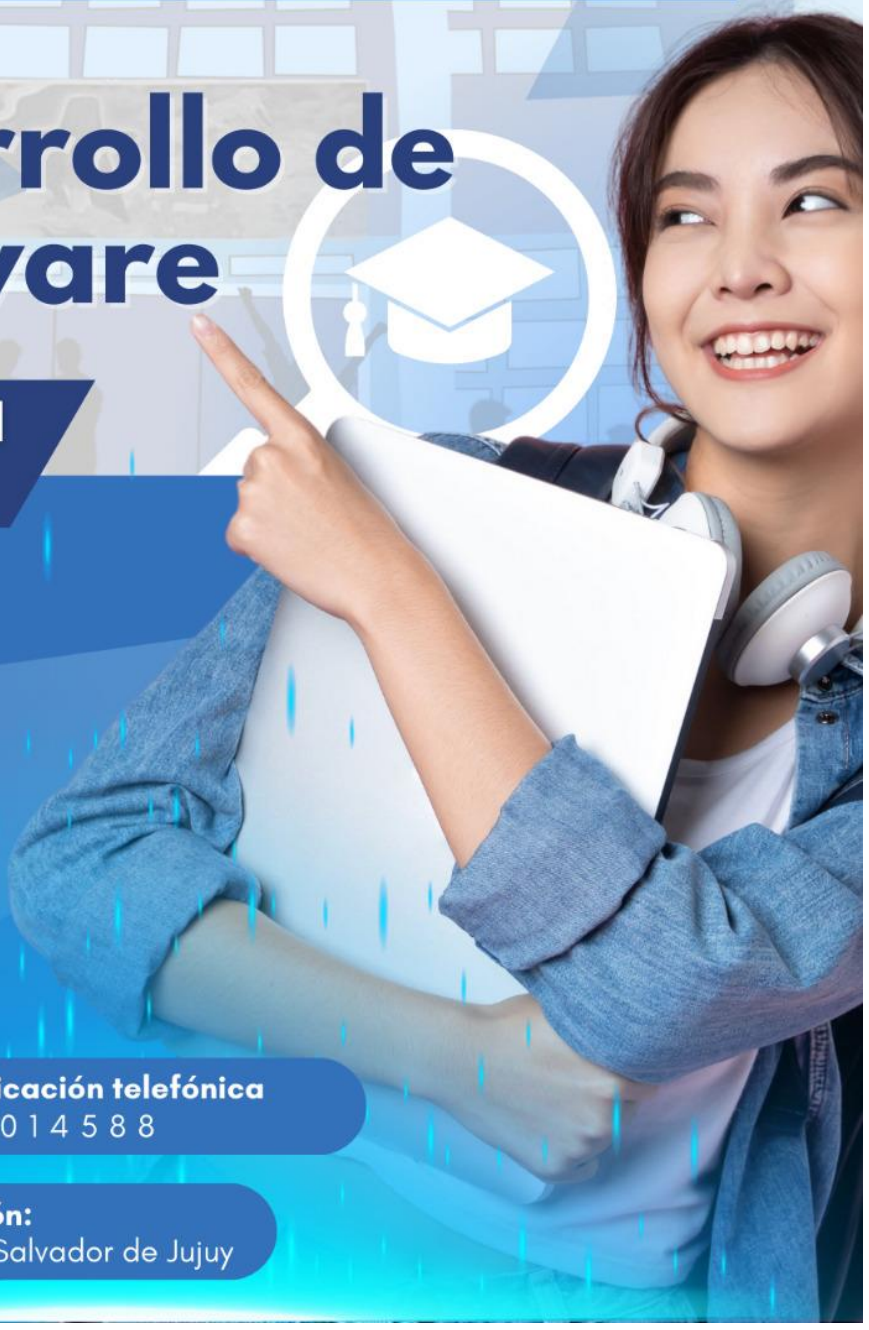
IES 11

IES 11
Jujuy

TÉCNICAS DE ESTUDIOS

Desarrollo de Software

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

INTRODUCCION

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Ingresar a una carrera de formación técnica en el nivel superior representa un desafío emocionante y a la vez exigente. Los estudiantes enfrentan un entorno académico que demanda habilidades específicas para gestionar su tiempo, comprender información compleja y aplicar conocimientos prácticos. Este documento tiene como objetivo brindar una guía clara y accesible sobre técnicas y estrategias de estudio que ayuden a los futuros profesionales técnicos a superar los retos académicos, optimizar su aprendizaje y desarrollar competencias que los acompañarán a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.

A lo largo de esta cartilla, se abordan temas como la organización del tiempo, la toma de apuntes, la lectura comprensiva, la memorización, el trabajo en equipo y la preparación para exámenes. Además, se incluyen estrategias para gestionar el estrés académico, promoviendo un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal. Cada apartado ofrece ejemplos prácticos y referencias confiables, asegurando que esta herramienta sea útil y relevante para los estudiantes.

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Cuando hablamos del proceso de aprendizaje a partir de ciertas técnicas y estrategias, nos referimos a la posibilidad de construir nuevas formas de estudiar e incorporar los conocimientos disciplinares en los que estamos inmersas/os - tomando como base nuestras experiencias previas-.

En esta línea, existen algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio. Ninguna de ellas es infalible, ya que cada persona elegirá las que mejor se adapten a su forma de aprender y retener contenidos.

Sin embargo, hay algunas condiciones que tenemos que considerar a la hora de estudiar. En este sentido, es importante que cuando estudiemos pongamos toda nuestra atención en dicha actividad y que los tiempos que le dediquemos puedan ser aprovechados al máximo. En este sentido se suelen identificar1 algunos factores que pueden ayudarnos a favorecer la atención y concentración:

- ✓ Estudiar en momentos específicos del día en que podamos dedicarle un máximo de concentración.
- ✓ Planificar el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 40 minutos.
- ✓ Transcurridas dos horas de estudio descansar brevemente para relajarnos de la concentración mantenida hasta ese momento.
- ✓ Cambiar la materia de estudio: así se podrá mantener por más tiempo la concentración.
- ✓ Tomar apuntes: Si durante las explicaciones de les profesores sintetizamos en frases cortas los detalles de interés, ejercitaremos la atención.

I. Organizar y Planificar el estudio

Empezamos a preguntarnos cómo hacer para organizarnos el tiempo de estudio y poder aprovecharlo al máximo para comprender los materiales de lectura.

Una recomendación muy general (pero útil) es anotar en una agenda o anotador los horarios de las asignaturas: esto nos permite ordenar nuestro día a día, las actividades a llevar a cabo, qué fechas de entrega tenemos, etc.

A su vez, en esta agenda podemos armar un cronograma que nos permita decidir cuánto tiempo de estudio dedicar a cada materia (esto variará según la dificultad que nos conlleve cada una). Por otra parte, sabemos que el estudio diario es algo muy importante,- con esto no nos referimos únicamente a la actividad de leer los textos-, sino a revisar nuestras necesidades, reconocer en qué materias tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

En esta línea, parte de planificar el estudio implica:

- Organizar el material de trabajo
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.
- Tener en cuenta el ritmo personal de trabajo.
- Valorar nuestra capacidad de comprensión y retención.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

Autoevaluación de hábitos de estudio

Diagnóstico: cómo estudiamos

Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se precisa de tres momentos fundamentales:

1. Hacer un diagnóstico personal sobre cuáles son las necesidades o carencias más urgentes. Saber sobre el estado actual de nuestras prácticas de estudios.

2. Ver y reconocer sus dificultades para el aprendizaje (darse cuenta)

3. Elaborar una estrategia de trabajo y poner manos a la obra para realizarla.

Para iniciar con este autoconocimiento, les solicitamos que completen el siguiente cuestionario y posteriormente sumar el puntaje. Esto nos dará un panorama de tus hábitos y así pensar en fortalecer las debilidades identificadas.

El valor en cada respuesta corresponde a:

Nunca **(N)**		**= 1**
Ocasionalmente	**(O)**	**= 2**
Algunas veces	**(AV)**	**= 3**
Frecuentemente	**(F)**	**= 4**
Siempre **(S)**		**= 5**

Con excepción de *las preguntas 9, 21, 32, 33, y 34, que la escala se invierte* quedando de la siguiente manera:

Nunca **(N)**		**= 5**
Ocasionalmente	**(O)**	**= 4**
Algunas veces	**(AV)**	**= 3**
Frecuentemente	**(F)**	**= 2**
Siempre **(S)**		**= 1**

Cuestionario de autodiagnóstico

N: *Nunca /* ***O:*** *Ocasionalmente /* ***AV:*** *Algunas veces /* ***F:*** *Frecuentemente/* ***S:*** *Siempre*	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
ESTUDIO INDEPENDIENTE					
1.Puedo organizar mi estudio sin necesitar que me presionen					
2. Me resulta fácil estudiar de manera independiente					
3. Busco claridad en la relación que guardan entre sí las materias que estudio.					
4. Busco claridad en los objetivos que persigue cada asignatura que estudio					
5. El material que requiero para estudiar lo tengo disponible.					
6. El material para mi estudio lo tengo ordenado					
7. Estudio hasta terminar los objetivos de aprendizaje					
8. Evito compromisos innecesarios					
9. Necesito que los profesores me indiquen exactamente qué tengo que hacer.					
10. Converso con mis compañeros de clase para asegurarme que he comprendido las cosas.					
11. Una vez terminado de estudiar un tema me aplico un autoexamen.					
Total:					
HABILIDADES DE LECTURA	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
12. Defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto.					
13. Busco comprender el sentido de la lectura.					
14. Al día siguiente de mi lectura no necesito releer, recuerdo bien lo que leí.					
15. Redacto comentarios a las lecturas que realizo.					
16. Al iniciar una lectura, leo detenidamente las instrucciones					
17. Al iniciar una lectura de un texto escolar, busco comprender la estructura general					
18. Investigo las palabras que desconozco					
19. Relaciono las ideas que leo, con las que ya conozco					
20. Formulo preguntas guía para organizar la lectura de mis materiales					
21. Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces para ver si lo entiendo					

Total:					
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
22. Organizo mis compromisos con anticipación					
23. Programo tiempos para la realización de mis actividades					
24. Realizo mis actividades en el tiempo previsto					
25. Anticipo los recursos (materiales y humanos) que necesitaré					
26. Tengo la sensación de que el tiempo no me alcanza.					
27. Organizo mis tareas por su complejidad.					
28. Entrego puntualmente mis tareas escolares					
29. Establezco metas realistas y las cumplo.					
30. Atiendo imprevistos sin desviar mis metas.					
31. Tengo claro las habilidades intelectuales y apoyos sociales de que dispongo					
Total:					
CONCENTRACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
32. Me cuesta trabajo recordar ciertos datos importantes					
33. Al leer me sorprendo divagando en otros asuntos.					
34. Los ruidos externos a mi lugar de estudio me distraen.					
35. Puedo lograr concentrarme en mi estudio.					
36. Busco asegurarme que entendí lo que solicitan mis profesores en las tareas escolares					
Total:					
LUGAR DE ESTUDIO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
37. El lugar donde estudio es tranquilo					
38. El lugar donde estudio está ventilado.					
39. El lugar donde estudio está iluminado.					
40. La luz, en mi lugar de estudio no me lastima la vista					
Total:					
HABILIDADES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
41. Busco ordenar la información que estudié en cuadros sinópticos					
42. Señalo las ideas que no comprendo					
43. Ordeno las dudas que me generó el material de estudio					

44. Realizo resúmenes de los temas estudiados					
45. Expongo todas mis dudas al profesor.					
46. En caso de necesitar, busco asesorías de otras personas					
47. Explico lo que leí, verbal o por escrito.					
48. Busco mantener un orden en mis notas					
49. En las materias que lo permiten realizo ejercicios hasta comprender el procedimiento					
50. Busco mejorar mis métodos y técnicas de estudio					
Total:					

Ahora, completa el cuadro con los resultados obtenidos. Este cuadro te permitirá comparar con los resultados esperados

Categoría	Resultado	Ideal
Estudio independiente		55
Habilidades de lectura		50
Administración de tiempo		50
Concentración		25
Lugar de estudio		20
Habilidades para procesar la información		20
TOTAL		**250**
Calificación		**10**

LA LECTURA COMO HERRRAMIENTA CENTRAL

El leer sin leer...

A menudo ustedes habrán llegado al pie de una página y antes de dar vuelta la hoja descubre que no recuerdan nada de lo que acaban de leer. Mientras los ojos recorrían los renglones, la mente se tomaba un descanso o se enfrascaba en problemas ajenos a la lectura.

Esta experiencia es muy frecuente y este “leer sin leer” causa un profundo aburrimiento, luego un desánimo y al final el sentarse a la mesa a estudiar se transforma en una carga pesada...

Leer escribiendo

Sin embargo, es muy fácil evitar esta situación. Basta un pequeño recurso: leer con un birome en la mano, escribiendo alguna cosa relacionada con la lectura. Esto exige dejar la actitud pasiva y leer con una participación personal, actuando, preguntando, eligiendo, reaccionando en fin y tomando partido al leer...

Para ello te proponemos:

1. LOGRAR LA VISIÓN DE CONJUNTO

a) Ubicar el tema en el índice

b) Leer Títulos y Subtítulos

c) Observar láminas y figuras

d) Detenerse en resúmenes y cuestionarios

e) Realizar una prelectura: lectura completa del primer y último párrafo y la primera oración de los restantes.

2. LEER CON ATENCIÓN

a) Una o dos lecturas (utilización de la Técnica del Subrayado)

b) Nueva lectura pensando

c) Manejar como recurso auxiliar el uso de un diccionario (precisar el vocabulario).

3. REELABORAR HACIENDO EL PROPIO TEXTO

a) Hacer y memorizar un esquema o resumen

b) Ensayar el discurso individualmente o en grupo.

Con esta metodología logramos combinar y usar a nuestro favor distintos tipos de memoria al manejar, naturalmente, la lectura escrita, los recursos visuales e incluso auditivos. Por otra parte, evitamos quedar atrapados en la simple memoria mecánica o repetitiva y apostamos a una memoria comprensiva, “que establece un tipo de asociaciones lógicas entre el conocimiento que ya se tenía y el nuevo que se acaba de adquirir.

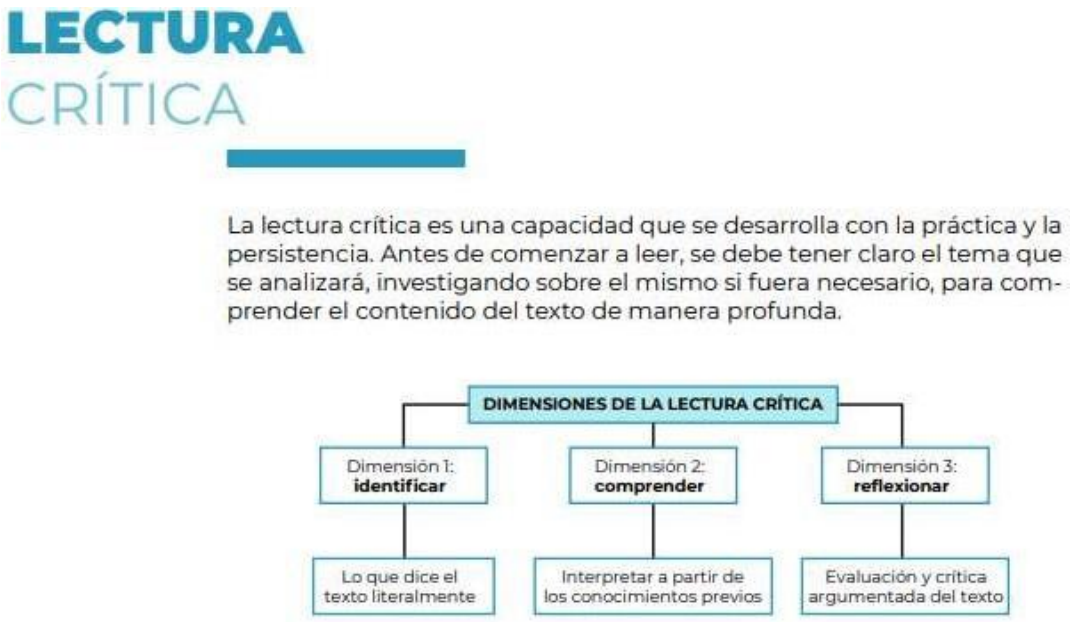
LECTURA COMPRENSIVA

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta.

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.

LECTURA CRITICA



Pasos para el desarrollo de lectura crítica:

Leer para realizar la lectura, es importante tomar notas y subrayar los puntos claves y las ideas principales:

- Prestar atención a los argumentos presentados y a las pruebas ofrecidas como respaldo.
- Volver a leer para asegurar la comprensión y reflexionar sobre lo leído antes de continuar.
- Investigar sobre el tema si es necesario para tener un mejor contexto.
- Cuestionar si se está de acuerdo o no con los argumentos presentados y si hay información discutible.
- Analizar las pruebas presentadas para respaldar las afirmaciones.
- Examinar críticamente la lectura y evaluar sus fortalezas como sus debilidades.
- Considerar perspectivas o alternativas posibles y cómo estas influyen en la interpretación de los datos.
- Llegar a conclusiones, basadas en el análisis realizado.
- Extraer conclusiones y opiniones propias sobre el tema. Si es necesario, se recomienda buscar información adicional o fuentes extras para respaldar el análisis y las conclusiones.

TÉCNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS

Sabemos que cada persona tiene su forma de estudiar, quizás utiliza cuadros, esquemas o resúmenes propios. Seguramente algunos métodos o técnicas que ponen en práctica tus compañeras o compañeros no se adaptan a lo que vos necesitas y eso está bien. Cada persona tiene sus tiempos para leer, entender y organizarse.

Las **técnicas de estudio** son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el proceso de aprendizaje. Buscan que el estudiante amplíe su capacidad para retener información, ampliando su concentración, así como también, su motivación para continuar aprendiendo y estudiando.

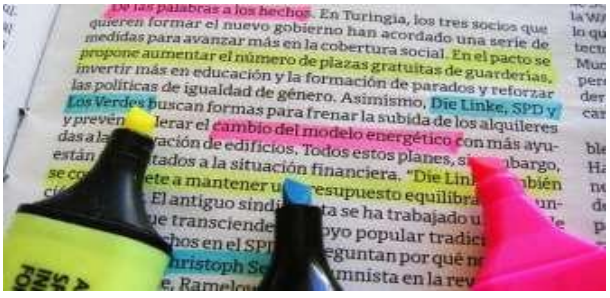
Existen diversas y variadas metodologías de estudio que abordan el proceso de aprendizaje desde perspectivas diferentes. Pero, no todas las técnicas de estudio son iguales, y no todas resultan igualmente útiles a todos los estudiantes. Por eso, para saber qué técnica de estudio nos funciona mejor, se recomienda ponerlas en práctica y evaluar cuáles pueden sernos útiles y cuáles no.

A continuación expondremos técnicas que, seguramente, ya conoces pero que es necesario tenerlas en cuenta para cuando tengas que rendir parciales, trabajos prácticos, informes, exámenes, entre otras.

SUBRAYADO

La técnica del subrayado es algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la memoria.

En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto.



La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es

conveniente usarla ya que es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros.

Consiste en marcar las ideas principales del texto con un lápiz de color o resaltador, lo que facilita la identificación de las ideas más importantes.

Cómo realizar:

• Leer el texto completo para tener una idea general de su contenido.

• Volver a realizar la lectura del texto, esta vez prestando atención a las palabras claves y las ideas principales.

• Identificar las ideas principales de cada párrafo y subrayar las palabras o frases que las representen. Las ideas principales son aquellas que refieren al contenido del párrafo.

• Emplear diferentes colores para subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por ejemplo, usar un color para la idea principal del primer párrafo, otro para el segundo y así sucesivamente.

• Utilizar las ideas principales subrayadas para crear un esquema o resumen del texto. Esto ayudará a tener una visión más clara y ordenada del contenido.

• Repasar los subrayados y asegurarse que representan las ideas principales del texto. Si es necesario, realizar ajustes.

¿Por qué es bueno subrayar?

Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. - Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. - Permite rápidos repasos.

¿Qué hay que subrayar?

- Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido referente a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores.
- Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc.
- Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.

Ventajas del subrayado

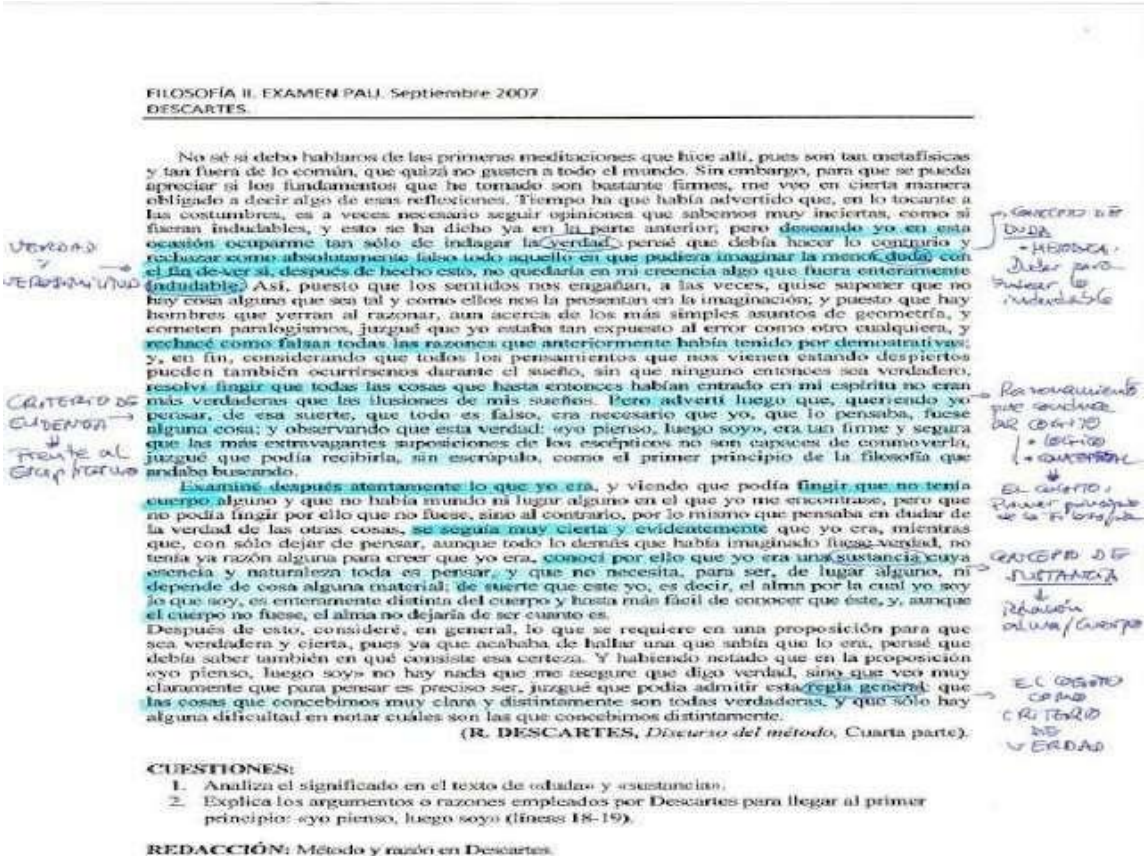
- ✓ Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y, por ello, facilita la concentración de la mente, ya que te sumerge en una tarea que recaba toda tu atención.
- ✓ Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una de las leyes de la atención es la del contraste y la palabra subrayada contrasta con el resto del texto sin subrayar. Por eso no interesa subrayar mucho, para que el contraste sea mayor.
- ✓ Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así evitarás que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que lees.
- ✓ Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.
- ✓ Ayuda al repaso, al seleccionar lo más importante de la información aportada y evitar así que hayas de leer de nuevo todo el texto para captar las ideas principales. El tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.
- ✓ Favorece la lectura crítica, al centrarla sobre los puntos de interés y no sobre los detalles.
- ✓ Ayuda a la memorización, al simplificar el tema y reducir lo que has de memorizar a lo importante, desechando el «rollo» y los datos irrelevantes.

Anotación marginal

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable es hacerlas con lápiz —en lo posible, de una mina no muy dura, para que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible—.

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones:

- ✓ Palabras clave del párrafo.
- ✓ Síntesis del párrafo.
- ✓ Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al profesor.
- ✓ Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se hacen afirmaciones sobre el mismo tema.
- ✓ Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más investigación.



FILOSOFÍA II. EXAMEN PAU. Septiembre 2007
DESCARTES.

No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Después de esto, consideré, en general, lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy» no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

(R. DESCARTES, *Discurso del método*, Cuarta parte).

CUESTIONES:

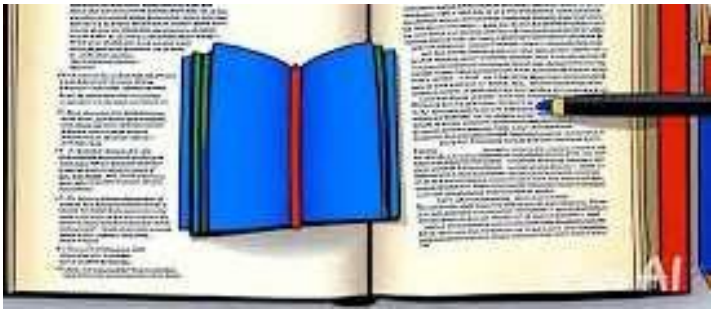
1. Analiza el significado en el texto de «duda» y «sustancia».
2. Explica los argumentos o razones empleados por Descartes para llegar al primer principio: «yo pienso, luego soy» (líneas 18-19).

REDACCIÓN: Método y razón en Descartes.

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica.

Resumen

Consiste en la realización de un nuevo texto a partir de las ideas principales que hemos subrayado en la bibliografía. Así, se produce un texto abreviado que no incorpora una interpretación crítica al original.



En los resúmenes se mantiene la organización del texto original. Es decir, se mantiene la secuencia de ideas principales del mismo agregando únicamente las ideas secundarias que faciliten la comprensión del texto.

Algunas recomendaciones para hacer resúmenes (Portesi, 2013):

- ✓ Transcribir las ideas principales del texto original
- ✓ Respetar el orden de desarrollo de los conceptos.
- ✓ Utilizar el vocabulario que utilizan los/las autores/as
- ✓ Respetar la puntuación del texto original.
- ✓ Usar conectores que relacionen las ideas.
- ✓ Eliminar ejemplos, datos anecdóticos, etc. (que no sean útiles para la comprensión del texto).

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales del texto base.

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso siguiente, se esquematiza lo subrayado.

Además podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma de quien realiza aquel.

Síntesis

Para llevar a cabo una síntesis debemos respetar las ideas principales del texto, pero al redactar se utiliza el propio estilo de escritura y vocabulario.

Para realizar una síntesis debemos partir del subrayado de ideas principales en el texto original, continuando con la redacción de dichas ideas en las propias palabras del lector.

Una recomendación es que leer el texto completo y luego escribir lo que se entendió. Se recomienda también redactar las ideas desde lo más “simple” hasta lo más complejos, aunque aquí no es necesario seguir el orden del texto original ni utilizar el vocabulario de los/las autores/as.



El concepto de síntesis es de origen griego y significa la exposición de un todo determinado haciendo énfasis en sus partes más importantes, es decir, es la presentación de determinado objeto (en tanto material científico, intelectual,

cognitivo, etc.), sus características y funcionamientos principales, y las relaciones entre los elementos más importantes que lo componen.

Según esta concepción griega, a la síntesis se llega luego de la existencia y presentación de una hipótesis, o tesis, la refutación de la misma, mediante una antítesis, y la conclusión lograda, en forma de síntesis.

En el mundo moderno el concepto de síntesis funciona de tal manera en las áreas del manejo de la información y la formulación de conocimientos.

Síntesis Literaria

En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir escrito, en el que se formulan las conclusiones y las proposiciones logradas luego de diversos postulados y afirmaciones, que han sido formulados, reformulados, refutados y analizados.

Funcionaría como un resumen de una investigación o tema determinado en su totalidad, aunque síntesis no es lo mismo que resumen. Una síntesis debe ser un producto literario nuevo y diferente a sus elemento conformantes anteriores. Esto quiere decir que a partir de diversas informaciones y proposiciones diferentes sobre un determinado tema de estudio, se generara una síntesis como un texto nuevo que explique sus partes más destacadas e importantes para su entendimiento.

Pero a través de ideas formuladas y nacidas por la indagación de la información anterior, y, como toda idea, va a estar afectada de una manera u otra por la subjetividad de quien formule tal síntesis.

TOMA DE APUNTES

Es una habilidad que contribuye a recordar la información estudiada y prepara a los estudiantes para futuras evaluaciones. Al igual que frente al texto, los estudiantes deben afrontar las clases y las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan nuestro rendimiento.

A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad.

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo retome.

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea clara y legible.

Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar esquemas. Por ello es bueno comenzar a tomar apuntes ya en la escuela secundaria.

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino algo que tiene lugar en el mismo momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda a prestar atención y captar el mensaje central de la clase. Eso solo ya es



de sumo valor. Por ello, aunque tuviéramos la certeza de que luego de la conferencia o de la clase vamos a perder el apunte, de todos modos la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable para nosotros.

Consejos para los estudiantes en la toma de apuntes:

Escuchar activamente:

- Presta atención a lo que el docente o expositor dice, a las intervenciones de tus compañeros relacionados con el tema y las aclaraciones pertinentes.
- Identifica las ideas principales y los ejemplos que consideres relevantes.

Ser selectivo:

- No tomes notas de todo lo que se está diciendo.
- Enfócate en los puntos más importantes y en los detalles que te ayuden a entender mejor el tema.
- Utiliza abreviaturas y símbolos para tomar notas más rápido y eficientemente.
- Emplea un formato claro y organizado para tus apuntes, (viñetas o números para destacar los puntos principales y/o subrayados, resaltadores para la información importante).
- Revisa y completa los apuntes después de cada clase.

Utilizar herramientas digitales:

- Toma apuntes en un dispositivo electrónico, mediante aplicaciones y programas como Evernote, OneNote y Google Jeep.

ORGANIZADORES VISUALES:
Mapas mentales y demás

Es una herramienta visual para organizar y conectar ideas a través de un diagrama en el que se colocan palabras o frases clave alrededor de una idea central.

Utiliza el mapa mental como herramienta de estudio, creatividad o planificación para explorar y desarrollar tus ideas. También para repasar la información y preparar exámenes.

ORGANIZADORES VISUALES

Los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje al permitir plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica. Son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a comprender el contenido explicado.

Los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas que ayudan a organizar, representar y memorizar información para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje visual se basa en la presentación visual de la información para que los estudiantes puedan captar conceptos, conectar ideas y practicar el pensamiento crítico. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje visual prefieren el sentido de la vista para fijar el conocimiento.
Algunos ejemplos de esquemas visuales de aprendizaje son:

Mapas mentales: Permiten insertar imágenes y gráficos para representar la información de forma visual y resumida.

Mapas conceptuales: Requieren información más precisa y jerarquizan categorías y conceptos para facilitar su comprensión.

Esquemas: Tienen una estructura similar a los mapas conceptuales, pero utilizan ideas primarias y secundarias en lugar de definiciones.

Mapas Mentales

Pasos para crear:

• Seleccionar el tema: puede ser un tema de estudio, una idea creativa o un proyecto.

• Colocar el tema central: una vez seleccionado el tema, se escribe una palabra o frase que lo represente en el centro de la hoja que será el punto de partida del mapa mental.

• Agregar ramas principales: a partir del tema central, se agregan aspectos del tema que se explora, pueden ser amplios o específicos.

• Agregar ramas secundarias: a cada una de las principales, para representar ideas o subtemas relacionados.

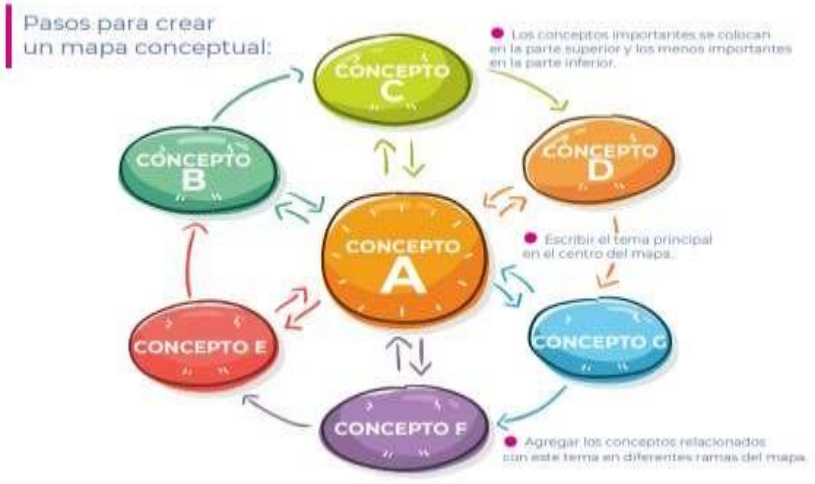
• Introducir palabras claves e imágenes: a medida que se agregan ramas y sub-ramas, se deben incorporar palabras claves, dibujos o imágenes que representen las ideas y conceptos que se explora.

• Utilizar diferentes colores: para hacer el mapa mental visualmente más atractivo y de fácil comprensión, utilizando diferentes colores para las ramas principales, secundarias, palabras clave e imágenes.

• Revisar: es necesario hacer ajustes y cambios en la organización de las ramas y sub-ramas para que el mapa mental tenga sentido.

Clases de mapas mentales

Mapas conceptuales: se utiliza para representar relaciones entre conceptos y establecer jerarquías entre ellos.



Mapas de ideas: se emplea para generar ideas y conexiones creativas en torno a un tema. El objetivo principal es estimular la creatividad, promover la generación de otras nuevas para facilitar la asociación de conceptos. Al utilizar colores, imágenes y palabras clave, se busca generar una representación visual atractiva y fácil de recordar.

Tipos de Mapas	Características	Uso	Ejemplo
Mapa Mental	Representación gráfica de ideas o conceptos interrelacionados.	Estimular la generación de ideas, organizar pensamientos y mostrar conexiones conceptuales.	Crear un mapa mental para planificar un proyecto de investigación.
Mapa Conceptual	Representación visual de conceptos y sus relaciones jerárquicas.	Organizar y estructurar conocimientos, identificar conceptos clave y establecer relaciones entre ellos.	Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura del sistema solar.
Mapa de Ideas	Representación visual de ideas principales y secundarias.	Organizar información, mostrar la estructura de un texto o discurso, y resumir conceptos clave.	Crear un mapa de ideas para resumir un capítulo de un libro de historia.
Mapa de Procesos	Representación gráfica de los pasos o etapas de un proceso.	Visualizar la secuencia lógica de un proceso, identificar acciones y mostrar relaciones causales.	Elaborar un mapa de procesos para representar el ciclo del agua.
Mapa de Lectura	Representación gráfica de los elementos clave de un texto, como personajes, eventos y temas.	Analizar la estructura de un texto, identificar relaciones y facilitar la comprensión global.	Crear un mapa de lectura para sintetizar la trama de una novela.



Esquema visual

Un esquema visual de aprendizaje es una representación gráfica que sintetiza información compleja de manera visual para facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos. Estos esquemas utilizan elementos visuales como colores, formas, diagramas y jerarquías para organizar la información de forma clara y estructurada.

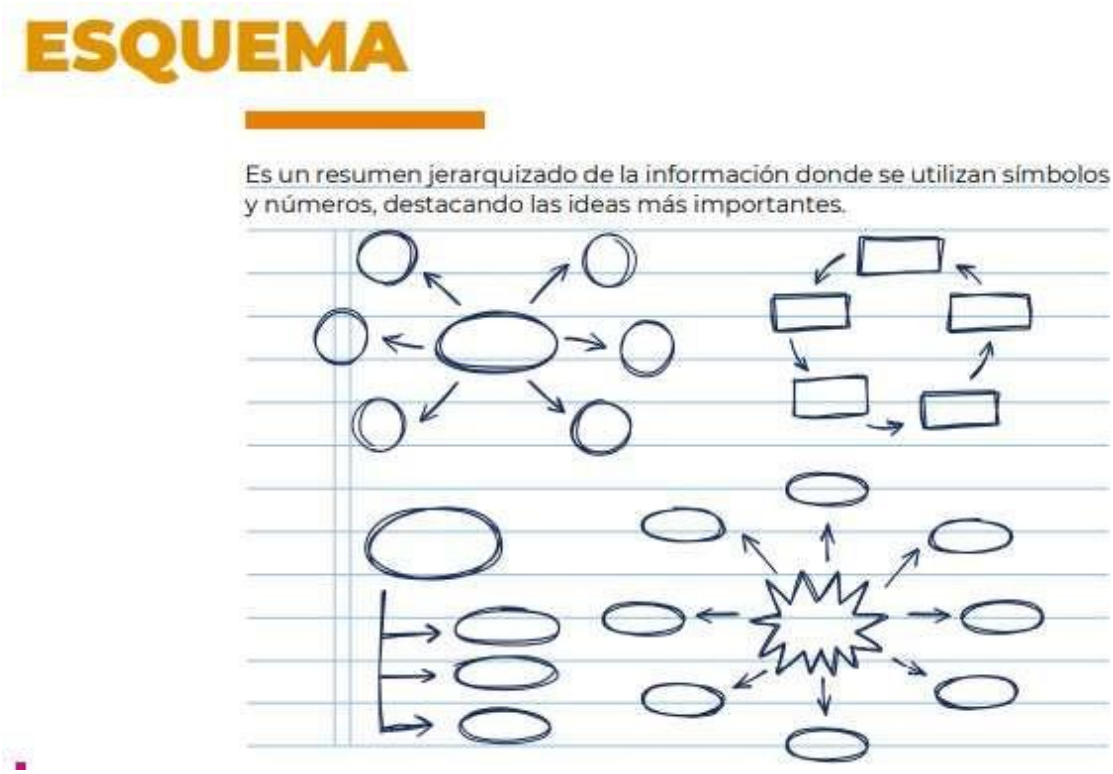
En el contexto educativo, los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas poderosas que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos abstractos, conectar ideas y recordar información de manera más efectiva. Al utilizar esquemas visuales, los estudiantes pueden mejorar su comprensión, retención y aplicación de conocimientos en diversas áreas de estudio.
La importancia de los esquemas visuales en la educación radica en su capacidad para estimular la creatividad, mejorar la concentración y fomentar el pensamiento

crítico. Al integrar esquemas visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores pueden promover un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje.

Beneficios de utilizar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo Los beneficios de incorporar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo son multiples y significativos. En primer lugar, el uso de elementos visuales como gráficos, diagramas y videos facilita la comprensión y retención de la información por parte de los estudiantes. Al presentar los conceptos de manera visual, se estimula la memoria visual y se favorece la conexión de ideas de forma más clara y efectiva.

Además, los esquemas visuales permiten una mejor organización y estructuración del contenido, lo que ayuda a los estudiantes a tener una visión más global y coherente de la materia. De esta manera, se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ya que se facilita la identificación de relaciones entre los diferentes conceptos presentados.

Otro beneficio importante del uso de esquemas visuales en la enseñanza es la posibilidad de adaptarlos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Al contar con representaciones visuales, los estudiantes pueden personalizar su manera de estudiar y comprender la información de acuerdo a sus propias necesidades y preferencias. Esto fomenta la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más activo y significativo.





Líneas de tiempo

Una línea del tiempo, o cronograma, muestra un orden cronológico de fechas importantes y eventos programados. Las líneas del tiempo ayudan a los gestores de productos, a los gestores de proyectos y a los miembros del equipo a contar historias visuales sobre el progreso y los obstáculos.

Las líneas de tiempo se utilizan principalmente con fines educativos para ayudar a los estudiantes e investigadores a comprender el orden o la cronología de los acontecimientos históricos . Permiten visualizar las brechas temporales entre los acontecimientos, sus duraciones y superposiciones, lo que se traduce en una mejor comprensión de cómo los anteriores impactan en los siguientes.

Las líneas del tiempo se utilizan precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico. Muchas son las formas de la memoria. La memoria se puede ejercitar haciendo la reconstrucción de las situaciones o eventos o sucesos en un período de tiempo.

LÍNEA DE TIEMPO

Es una representación gráfica y cronológica de eventos, hechos o periodos históricos. Se trata de una herramienta visual que organiza y visualiza secuencialmente la información en relación con la secuencia temporal de los acontecimientos ocurridos en un tiempo determinado.



- Trazar una línea horizontal y marcar puntos o intervalos a lo largo de ella, los cuales representan momentos específicos en el tiempo.
- Etiquetar cada punto o intervalo con una fecha o un período relacionado con el evento o hecho relevante. Incorporar imágenes, iconos o símbolos para representar visualmente los eventos.
- Identificar su duración y establecer relaciones de causa y efecto.

Tipo de líneas de tiempo

1) **Línea de tiempo lineal:** Está representada por una línea recta horizontal donde se ubican los eventos en orden cronológico. Los puntos o intervalos se colocan de manera equidistante, lo que facilita la visualización de la secuencia temporal.
2) **Línea de tiempo vertical:** Se representa verticalmente, con los acontecimientos ubicados de arriba hacia abajo o viceversa. Es útil cuando se necesita resaltar una relación jerárquica.
3) **Línea de tiempo bifurcada:** Este tipo se utiliza para mostrar dos o más líneas de sucesos que se desarrollan simultáneamente o en paralelo. Cada línea representa una secuencia temporal diferente y se dividen en ramas separadas a medida que avanzan. Es útil para comparar y contrastar diferentes series de situaciones que ocurren en el mismo período.
4) **Línea de tiempo circular:** En este caso, se presenta en forma de círculo, donde los acontecimientos se distribuyen alrededor de la circunferencia. Esta representación permite visualizar los eventos de manera continua y sin un principio o fin definido. Es adecuada para mostrar hechos cíclicos o recurrentes.
5) **Línea de tiempo interactiva:** Se basa en medios digitales y proporciona funcionalidades interactivas al usuario. Permite explorar hechos en detalle, ampliar información, agregar enlaces a recursos externos o incluso permitir la participación activa del usuario para agregar eventos o comentarios. Es especialmente útil para presentaciones en línea o investigaciones interactivas.

Pasos para crear una línea de tiempo:

1) Definir el propósito: Determinar la finalidad de su uso y aplicación, incluyendo la información que se desea representar y el período de tiempo a abarcar.

2) Recopilar la información: Investigar y recolectar la información relevante sobre los eventos, hechos o periodos históricos a incluir en la línea de tiempo.

3) Seleccionar un formato: Decidir el formato a utilizar, ya sea manualmente o utilizando herramientas digitales.

4) Establecer una escala temporal: Precisar la escala temporal que se utilizará, asignando una unidad de tiempo a cada centímetro o pulgada de la línea.

5) Diseñar la línea de tiempo: Emplear una línea recta horizontal o vertical como base para marcar los puntos o intervalos a lo largo de ella en orden cronológico.

6) Agregar etiquetas y descripciones: Asignar a cada punto o intervalo la fecha o período correspondiente, y añadir descripciones breves o iconos para representar visualmente cada evento.

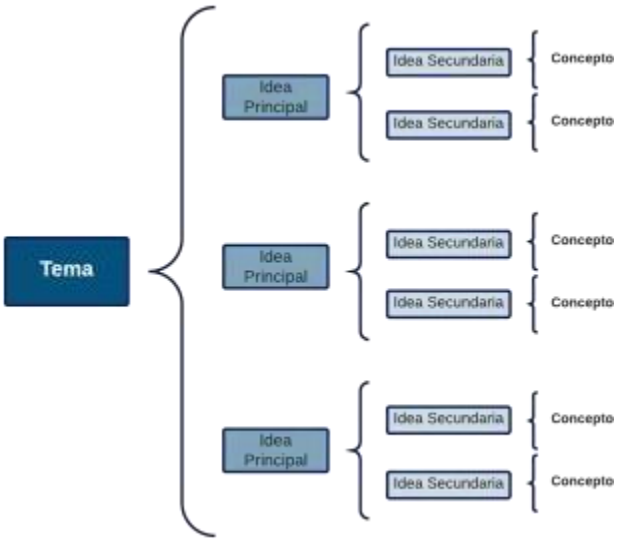
7) Personalizar el diseño: Añadir elementos visuales adicionales, como colores, gráficos, imágenes o símbolos, para mejorar el diseño de la línea de tiempo.

8) Revisar y refinar: Controlar la información y el diseño de la línea de tiempo, y realizar los ajustes necesarios para asegurar su precisión y claridad.

Cuadros sinópticos

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

es una herramienta gráfica que es utilizada principalmente para organizar información, conceptos o ideas de una manera visual muy atractiva. Es una estructura jerárquica cuyo principal objetivo es mejorar la comprensión para que sus creadores puedan optimizar la forma de trabajar ahorrando tiempo.



Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido.



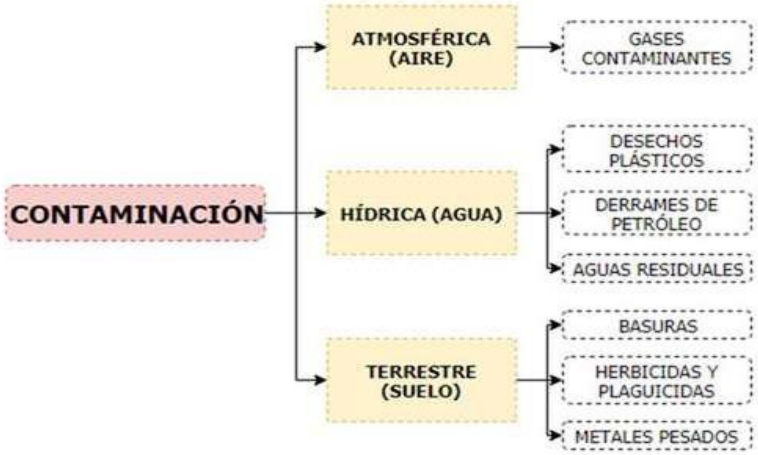
¿CÓMO UTILIZAR LAS LLAVES PARA ENLAZAR IDEAS?

Las llaves sirven como conectores de ideas. Conforme más información se agrega al cuadro sinóptico, las ideas y conceptos, dentro de tus llaves, se deben volver más específicos.

Recomendaciones

- Utilizar los cuadros sinópticos horizontales o verticales de la manera más conveniente.
- Leer y comprender la información antes de comenzar a elaborar el cuadro sinóptico.
- Subrayar las ideas preferentemente con un color para las ideas principales y otro para las ideas complementarias/secundarias.
- Priorizar las ideas principales registrando las realmente importantes.
- Crear un borrador antes de iniciar el cuadro sinóptico.
- Revisar y reorganizar el borrador si es necesario para facilitar su lectura y comprensión.

Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprenden las ideas secundarias.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de llaves:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de llaves.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida.
- Dividir el contenido en ideas secundarias que se desprendan de la idea principal.
- Organizar las llaves, colocando las que representan las ideas secundarias, debajo de la idea principal y de forma horizontal, de izquierda a derecha.
- Incluir detalles relevantes o subtemas relacionados con cada idea secundaria dentro de las llaves correspondientes.
- Resumir de manera concisa y clara los conceptos o palabras claves dentro de cada llave.
- Establecer relaciones conectando las ideas secundarias entre sí mediante líneas o flechas para mostrar las relaciones y jerarquías entre ellas.
- Revisar, verificar y mejorar, la coherencia y la estructura del cuadro sinóptico, realizando ajustes o modificaciones si es necesario.
- Utilizar elementos visuales incorporando colores, símbolos o diagramas para resaltar la información y facilitar la comprensión visual.

Cuadro sinóptico de diagrama. La información se dispone de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de diagrama:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de diagrama.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida del cuadro sinóptico.
- Jerarquizar las ideas secundarias ordenadas de manera descendente según su importancia.
- Organizar los niveles, disponiendo los conceptos en diferentes niveles, de arriba hacia abajo, de acuerdo con su jerarquía.
- Colocar los conceptos dentro de cada nivel del cuadro sinóptico, de manera clara y concisa.
- Desplegar ideas secundarias debajo de los conceptos principales correspondientes.
- Incluir detalles y ejemplos relacionados con cada idea secundaria para enriquecer la información.]
- Establecer conexiones entre las ideas secundarias, con líneas o flechas hacia los conceptos principales que les corresponden.
- Revisar, verificar y mejorar la coherencia, estructura y legibilidad del cuadro sinóptico, realizando ajustes si es necesario.
- Utilizar elementos visuales, colores, formas o símbolos para resaltar y organizar la información de manera atractiva.

Cuadro sinóptico en red. La información se dispone sin jerarquizar conceptos y se utiliza para comparar teorías, conceptos de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Resulta de utilidad para realizar presentaciones o exposiciones orales.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico en red:

- Seleccionar el tema sobre el cual se construirá el cuadro sinóptico en red.
- Comprender que el propósito del cuadro sinóptico en red, es comparar teorías de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas.
- Identificar la idea principal como punto de partida del cuadro sinóptico en red.
- Partir de la idea principal para generar una serie de ideas secundarias hacia ambos lados.
- Organizar las ideas colocando las ideas secundarias alrededor de la idea principal sin establecer jerarquías, creando una red de conexiones.
- Comparar teorías o realizar lluvia de ideas usando el cuadro sinóptico en red para diferentes teorías de una misma temática o para una amplia variedad de ideas relacionadas.
- Utilizar para presentaciones orales aplicando el cuadro sinóptico en red como recurso visual durante presentaciones o exposiciones orales.
- Mantener la claridad verificando que las conexiones entre las ideas sean claras y comprensibles para el público.
- Resaltar información relevante con colores o formas distintivas para la información clave dentro del cuadro sinóptico en red.



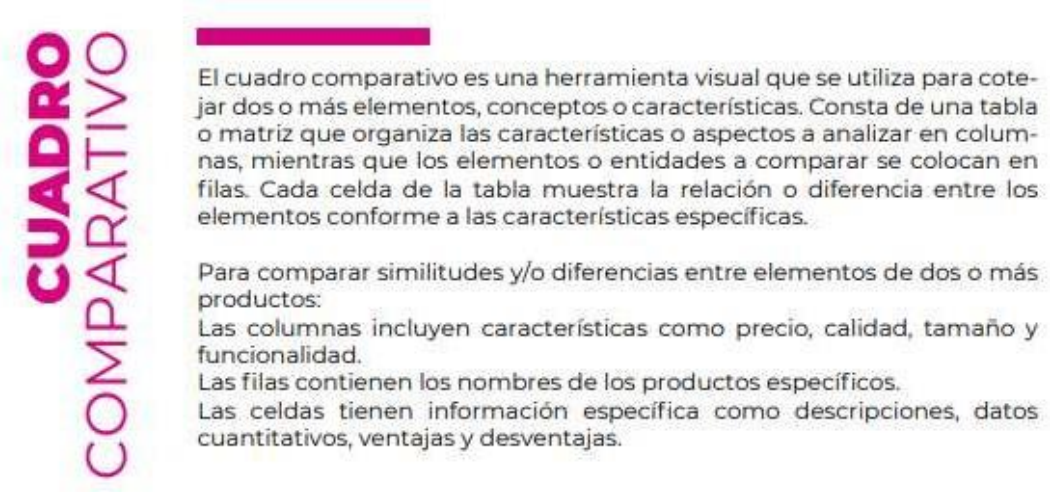
Tipos de Cuadros Sinópticos	Características	Uso	Ejemplo
Cuadro Sinóptico de Llaves	Organización de conceptos de manera jerárquica, partiendo de una idea principal y desglosando las ideas secundarias.	Presentar información de manera estructurada y visualmente clara, resaltando la relación entre los conceptos principales y secundarios.	Elaborar un cuadro sinóptico de llaves para representar los componentes de un ecosistema.
Cuadro Sinóptico de Diagrama	Organización de la información de manera vertical, jerarquizando los conceptos de arriba hacia abajo.	Representar la información de forma ordenada, destacando la relación de subordinación entre los conceptos principales y secundarios.	Crear un cuadro sinóptico de diagrama para visualizar los niveles de organización de los seres vivos.
Cuadro Sinóptico en Red	Organización de la información sin jerarquizar conceptos, utilizando conexiones y desplegando ideas secundarias hacia ambos lados.	Comparar teorías, realizar lluvia de ideas o presentar información en una estructura visualmente atractiva.	Elaborar un cuadro sinóptico en red para comparar diferentes corrientes literarias del siglo XX.

Cuadro comparativo

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para estudiar y exponer ideas de forma lógica y organizada. La función principal de los cuadros comparativos es realizar una comparación directa entre dos o más elementos, resaltando sus principales diferencias, similitudes o características de forma ordenada y fácil de interpretar.

Si la comparativa será extensa, es recomendable apuntar los principales aspectos a tomar en cuenta en una hoja de papel aparte. De esta manera, resultará más sencillo organizarlos al momento de estructurar el cuadro comparativo.

El cuadro debe tener un estilo simple, aunque atractivo a la vista, pues su lectura ha de ser tan sencilla como sea posible. Una buena manera de lograrlo es con colores o iconos en posiciones estratégicas que contribuyan a que la información sea más sencilla de comprender.



Una vez que hayas logrado recopilar todos los datos a utilizar, tan solo será necesario dibujar el cuadro comparativo, agregando la cantidad de filas y columnas que necesites. Normalmente se organiza de esta manera, aunque siempre puedes buscar tu modo de hacerlo:

En las columnas se colocan los distintos objetos que se desea comparar (primera guerra mundial y segunda guerra mundial, por ejemplo). Mientras tanto, en las filas se establecerán los factores que tomarán parte de la comparativa: como las características, diferencias, similitudes…



Hacer un cuadro comparativo no se trata en lo absoluto de una tarea complicada. Sin embargo, si se desea obtener los mejores resultados al momento de utilizarlos, es necesario seguir algunos pasos en específico durante su elaboración.

Entre estos se destacan:

1. Establecer cuál será el sentido de la comparativa: es decir, es necesario definir qué tipo de objetos compararás y en qué sentido lo harás. ¿Se compararán sus semejanzas o sus diferencias? ¿Se destacarán sus características particulares? ¿Se busca comparar alguna cualidad en específico?

2. Estructurar el cuadro comparativo: dibujar un recuadro de gran tamaño en la hoja de papel a utilizar y dividirlo en tantas filas o columnas como se necesites de acuerdo a la cantidad de elementos y a los factores a comparar.

3. Efectuar la comparación: agrega una fila al cuadro por cada cualidad de los elementos que desees comparar, de manera que queden en columnas diferentes. Es muy importante que se siga el mismo orden en cada columna para que la comparación se lleve a cabo de la forma más organizada posible. Si lo deseas, puedes utilizar colores en ciertos puntos estratégicos para hacer que la lectura del cuadro sea más sencilla.

4. Sacar las conclusiones de la comparación: una vez hayas descrito los diferentes elementos a comparar en sus respectivos recuadros es necesario que hagas una comparación

directa entre cada uno para obtener las conclusiones correspondientes. Te recomendamos apuntar las conclusiones en una hoja adicional para poder tenerlas a mano cuando las necesites.

Pasos para hacer un cuadro comparativo

- Definir los elementos a comparar.
- Identificar las características o aspectos relevantes para la comparación.
- Crear una tabla o matriz con columnas y filas.
- Etiquetar las columnas con las características a comparar.
- Enumerar los elementos a comparar en las filas.
- Analizar y recopilar la información necesaria para cada elemento y característica.
- Completar las celdas de la tabla con la información recopilada.
- Comparar y contrastar las características de cada elemento en las celdas correspondientes.

- Destacar las similitudes y diferencias entre los elementos comparados.
- Evaluar la importancia o relevancia de cada similitud o diferencia.
- Resumir los hallazgos o conclusiones obtenidos a partir de la comparación.
- Presentar el cuadro comparativo de manera clara y legible.
- Revisar y verificar la precisión y coherencia de la información en el cuadro.
- Realizar ajustes o modificaciones si es necesario.

Aunque los cuadros sinópticos,mapas conceptuales y mapas mentales son recursos que nos sirven para organizar información de diferentes fuentes, cada uno sigue un orden y estructura diferente.

Los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que presentan dicha información en ideas principales, secundarias, y complementarias.

Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Simplemente organizan la información en ideas principales sin importar el orden o jerarquía de estas. Esta herramienta es utilizada más comúnmente para organizar conceptos, y no relaciones.

Los mapas mentales son un poco mas abstractos ya que presentan la información usando dibujos, colores, o cualquier otro método que el estudiante considere conveniente y útil.

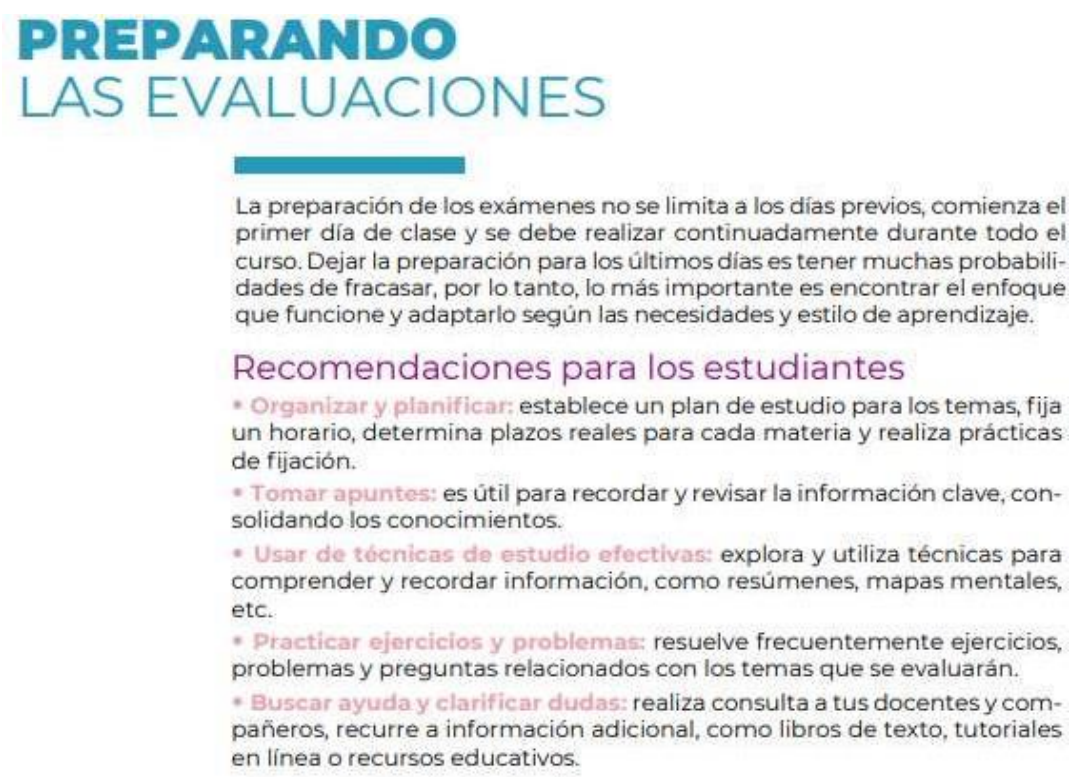
AFRONTANDO EXAMENES

La época de exámenes es muy importante para la vida de cualquier estudiante, y requiere de paciencia, preparación y optimismo. Es esencial no ponerse nervioso ni desesperarse y organizarse de la mejor manera posible para poder conseguir el mejor rendimiento ante una instancia evaluativa.

La preparación de un examen comienza en la primera clase de la materia, ya que desde el día uno, el estudiante obtiene el programa de la asignatura, conoce el temario que se va a aprender durante la cursada, comienza a asistir a las clases y va enriqueciendo su conocimiento con los diversos materiales de lectura.

Si bien es verdad que cuanto mayor sea el tiempo invertido en la materia, más probabilidad hay de que el examen se supere de manera satisfactoria, a veces no alcanza. Por lo que es necesario estar bien preparados.

Un enfoque planificado para los exámenes puede marcar una gran diferencia en el desempeño académico.



PREPARANDO
LAS EVALUACIONES

La preparación de los exámenes no se limita a los días previos, comienza el primer día de clase y se debe realizar continuadamente durante todo el curso. Dejar la preparación para los últimos días es tener muchas probabilidades de fracasar, por lo tanto, lo más importante es encontrar el enfoque que funcione y adaptarlo según las necesidades y estilo de aprendizaje.

Recomendaciones para los estudiantes

- **Organizar y planificar:** establece un plan de estudio para los temas, fija un horario, determina plazos reales para cada materia y realiza prácticas de fijación.
- **Tomar apuntes:** es útil para recordar y revisar la información clave, consolidando los conocimientos.
- **Usar de técnicas de estudio efectivas:** explora y utiliza técnicas para comprender y recordar información, como resúmenes, mapas mentales, etc.
- **Practicar ejercicios y problemas:** resuelve frecuentemente ejercicios, problemas y preguntas relacionados con los temas que se evaluarán.
- **Buscar ayuda y clarificar dudas:** realiza consulta a tus docentes y compañeros, recurre a información adicional, como libros de texto, tutoriales en línea o recursos educativos.

Estrategias de revisión y simulación: Resolver exámenes anteriores o problemas similares. Esto ayuda a familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas que se pueden encontrar.

Realizar resúmenes personales de los temas, enfocándose en puntos clave.

Usar técnicas como simulacros en tiempo real, replicando las condiciones del examen, incluyendo tiempo limitado y espacio tranquilo.

Organización de sesiones de estudio individuales y grupales:

Estudio individual: Identificar áreas débiles y dedicar tiempo específico a reforzarlas. Usar mapas conceptuales o resúmenes como herramientas de repaso.

Estudio grupal: Dividir temas entre los participantes y realizar exposiciones breves para enseñar a los demás. Esto refuerza el aprendizaje activo y fomenta la colaboración.

Control del ambiente de estudio: Elegir un espacio cómodo y sin distracciones. Establecer horarios consistentes para estudiar y descansar.

Ejemplo: Para un examen de electricidad básica, un estudiante puede realizar un simulacro resolviendo problemas prácticos mientras cronometra su tiempo, luego discutir sus respuestas con compañeros en una sesión grupal para identificar errores comunes.

Llegó el día del examen

Consejos para los estudiantes:

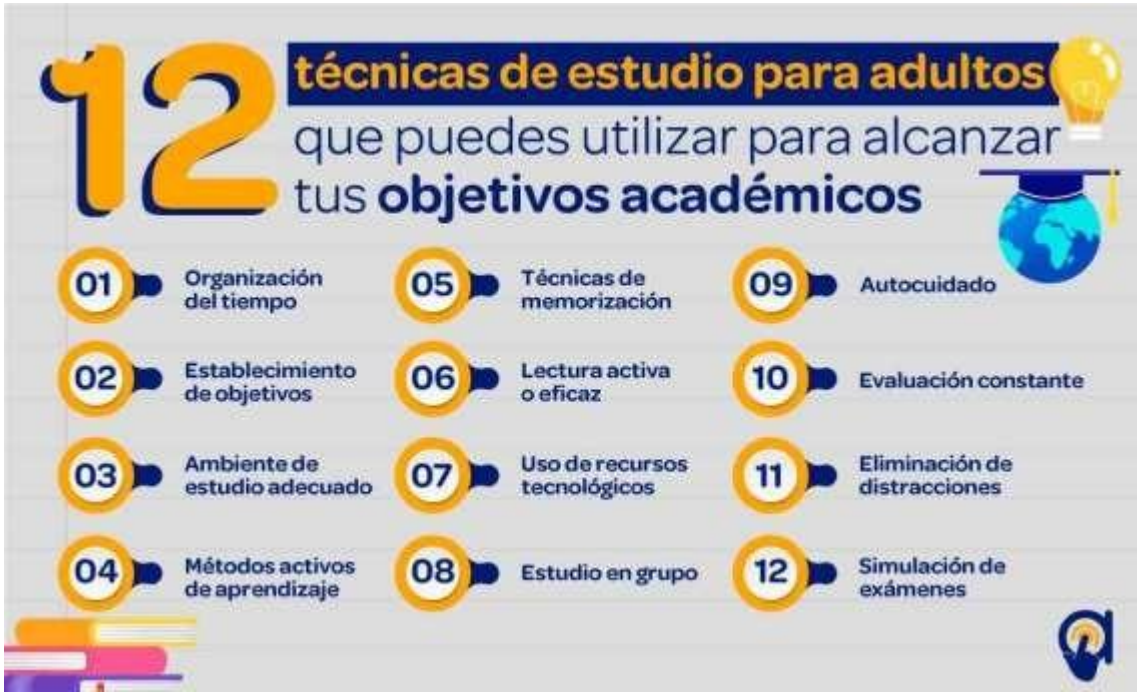
- Preparar con anterioridad el material que necesitará.
- Ser puntual, y mantener la tranquilidad y serenidad durante el examen.
- Leer con atención las consignas e indicaciones del instrumento de evaluación.
- Resolver primero las preguntas cuyas respuestas conoces. Luego, las que se dominan menos, y al final las complejas.
- Dar respuestas precisas, resaltando las ideas principales
- Eludir responder con información de escaso interés o dejar consignas sin resolver.
- Distribuir el tiempo del examen adecuadamente.
- Revisar el instrumento antes de entregarlo (completar, corregir, revisar ortografía, etc.).
- Escribir con letra clara y redactar párrafos breves para facilitar la lectura y corrección.
- Estructurar la respuesta antes de escribir, evitando desprolijidad, tachaduras o enmiendas.

Exámenes Orales

Se recomienda

- Desarrollar y preparar los temas para lograr rapidez mental al responder en el examen oral.
- Comprender y desarrollar los distintos puntos del temario de manera efectiva.
- Realizar una presentación personal adecuada como complemento de la exposición oral.

IMÁGENES E INFOGRAFIAS COMPLEMENTARIAS






QUID
Gestión Académica en la Nube
Mejora el rendimiento y obtén mejores resultados en menos tiempo con estas
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Tomar Apuntes
Uno de los pilares fundamentales del estudio son los apuntes que tomas en clase, que te servirán para posteriormente crear tu material de estudio (apuntes, esquemas, resúmenes, etc.).
Leer Eficazmente
Aumentar la velocidad de lectura siendo capaz de comprender perfectamente lo que estás leyendo puede lastrar tu rendimiento y tus resultados.
Sintetizar la Info.
La síntesis de lo que estamos estudiando nos permite seleccionar la información que es relevante, es decir, separar la paja del grano, y crear sistemas de información mucho más reducidos y concretos.
Memorizar
A la hora de memorizar podemos poner en práctica diferentes técnicas de estudio: el palacio de la memoria, la técnica Feynman , la técnica 5Q4R , las reglas mnemotécnicas o la memorización mediante historias, entre otras.
Planificación
El tiempo es limitado, y la organización del tiempo suele ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si te organizas bien verás como puedes hacer mucho más en menos tiempo.


TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIO
Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC
Incluir notas y emoticonos, que les ayuden a resaltar ideas o conceptos.
Subrayar o marcar ideas y conceptos principales
RESUME
Resumir
Hacer esquemas y mapas conceptuales
Usar herramientas colaborativas
Leer de forma comprensiva, lenta y pausadamente
Hacer ejercicios de práctica y consolidación
Buscar información en Internet o en libros
USB
Memorizar de forma comprensiva
Ordenar el material de estudio como libros, fotocopias y cuadernos
Hacer presentaciones
Preparar un plan de estudio con base en las materias que ven durante la semana
Repasar y autoevaluar
MyeLanc

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Marina, J. A. (2011). Aprender a estudiar. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Lerner, D. (2012). Cómo estudiar mejor. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana.
- Pérez González, A. M. (2013). Técnicas de estudio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- Rodríguez, M. L. (2013). Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio: Guía práctica para mejorar el rendimiento académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Costa, V. (2014). Metodología de estudio y aprendizaje universitario: Guía práctica para el estudiante. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Tylbor, F. y otros (2014). Estrategias para estudiar (EPE). Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Hidalgo García, M. C. (2015). Estrategias de aprendizaje. México D.F., México: Editorial Trillas.
- Tylbor, F. y otros (2015). ¡Vamos a estudiar! 1: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Mora Teruel, F. (2016). Cómo estudiar con éxito. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Herrero, M. E. (2016). Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: Herramientas para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Tylbor, F. y otros (2016). ¡Vamos a estudiar! 2: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.



OTROS MATERIALES DE CONSULTA:

- Portesi, N. (2013). *Estrategias de Aprendizaje.* Escuela de Ciclo Básico Común. Departamento de Orientación Educacional. Universidad Nacional del Sur. -Sebastián, A.; Ballesteros, B; Sánchez García, MF (1998). *Manual práctico para el estudio en la educación superior.* Universidad Nacional de Educación a Distancia. (P. 10)
- Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa- FTS (2017) Estrategias de Trabajo Intelectual en la Universidad. *Cuadernillo Pedagógico*. La Plata: Facultad de Trabajo Social, UNLP.
- TALLER A LA INSERCION A ESTUDIOS SUPERIORES (DE LA VIDA UNIVERSITARIA) Cartilla
  Aprendizaje Autónomo – Ingreso 2012 – Fac. de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Lic. Hady Luna

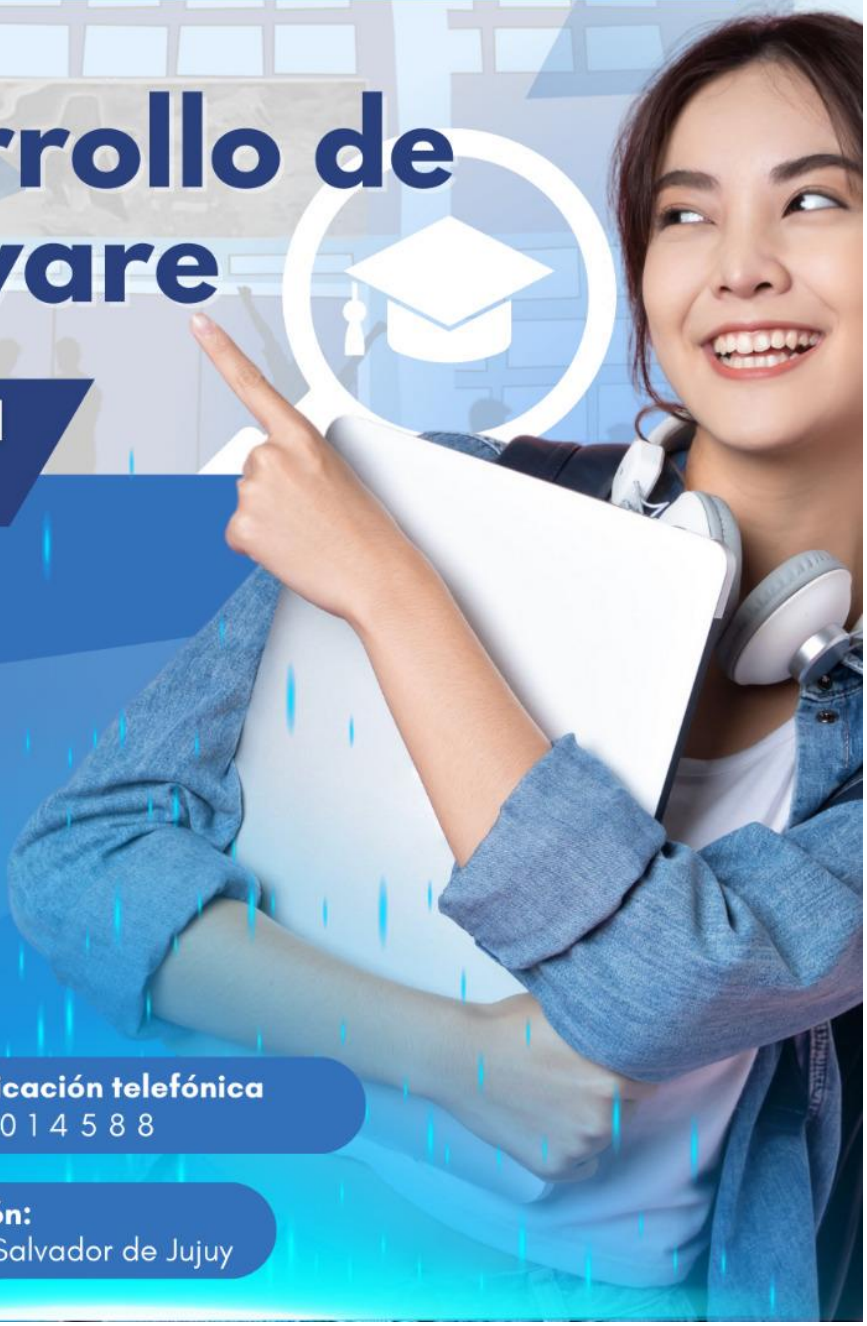
IES 11

IES 11
Jujuy

RAP – RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

Desarrollo de Software

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

RAP: Régimen Académico Provincial

A partir del 2011 la presente Resolución rige como norma para los estudiantes de nivel superior de la provincia de Jujuy; por lo que resulta imprescindible el conocimiento de algunos artículos que se transcriben a continuación porque permitirán a los aspirantes transitar la formación inicial de la carrera en el marco de la seguridad y autonomía.

El Régimen Académico Provincial está plasmado en la Resolución 6815-E-11 y es el marco normativo para los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Jujuy.

En este sentido, la jurisdicción elaboró este marco a partir de un proceso de consulta, debate y consenso teniendo como base una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE). Así, entre 2009 y 2010 se generaron diversas instancias de consultas, reflexión, elaboración y socialización en la totalidad de los IES.

El CFE buscaba establecer federalmente las características principales de la organización institucional, explicitando el marco de objetivos, funciones y circuitos que la configuran y aplicar las regulaciones sobre evaluación y autoevaluación respectivas: "El Régimen académico es un componente sustantivo para la regulación del Sistema Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes."

El documento nacional expone que:

> *En este sentido el régimen académico se transforma en una herramienta que debe aportar mayor dinamismo y pertinencia a estos trayectos, promoviendo en el estudiante su salida de los formatos escolares que lo cobijaron en los niveles anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una comunidad de pares jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral como docente.*

De esta manera, los COMPONENTES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO en su estructura formal están relacionados a: Ingreso, Trayectoria Formativa y Permanencia y Promoción.

En este apartado te presentamos los puntos más importantes del RAP:

MAPA DE RECORRIDO - RAP



CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

1. ORDINARIOS

a) Alumnos ordinarios: son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.
a.1 Alumnos oyentes: son alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

2. EXTRAORDINARIOS

a) Alumnos extraordinarios: integran esta categoría:

a.1 **Alumnos vocacionales:** son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades década carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.
a.2 Alumnos visitantes: son aquellos que provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regula las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

REQUISITOS PARA ALUMNOS ORDINARIOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

a. Son **requisitos de matriculación** para la **categoría de alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer **Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo**, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitido por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

REQUISITOS PARA ALUMNOS EXTRAORDINARIOS

Son requisitos de matriculación para la categoría de alumnos extraordinarios en las carreras que se dicta en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Currículum Vitae.
- Entrevista personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.

• Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
• Planilla prontuarial si correspondiere.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación delos aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9: **Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente, hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior.** Si el alumno reúnelos requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá a dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes. Según Anuario Escolar- Resolución 14000-E-19 – 12 Y 13-03-2020. 18 Y 19-08-2020

CAPÍTULO IV
CONDICIONES ACADEMICAS DE CURSADO y ACREDITACIÓN

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: ***Promoción, Regular y Libre*** *y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.*

PROMOCION

Artículo 16°: La PROMOCIÓN es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) ***Asistencia:*** **El ochenta por ciento (80%)** de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) ***Evaluaciones*****: El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7)** como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) ***Trabajos Prácticos:*** **El ochenta por ciento (80%) de aprobación** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, silo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

REGULAR

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una **calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final**, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia: El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia** a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento(50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo debidamente probadas porel alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones: El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas** con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos prácticos: La evaluación del ochenta por ciento (80%)** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 19º: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Duración de Regularidad

Artículo 20°: **La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización de cursado** y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez
en instancia de examen final.

Artículo 21º: **El número de evaluaciones mínimas será de una instancia paralas UC cuatrimestrales y dos instancias para las UC anuales**. El plazo como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación. **Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles** a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiera.

ALUMNO LIBRE

Artículo 23°: El alumno LIBRE es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existiendo dos condiciones que son las siguientes:
a).Libre por opción: esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b).Libre por condición:
1. Por no obtener la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.
2. Por pérdida de la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El IES deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las UC establecido en la Resolución que aprueba el Diseño Curricular de la Carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de UC que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el 30 % de las que componen el DC de la Carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la UC al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: un primera instancia escrita y una segunda oral: ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias.
La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registra como calificación final, la nota de aplazo.

EQUIVALENCIAS

Artículo 41º: El alumno que inicia el trámite de equivalencia deberá **estar matriculado en la carrera correspondiente** y podrá inscribirse en la UC en la que solicita equivalencia; no así en la UC correlativa. Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna, debidamente foliada que deberá constar de:

- *Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica*
- *Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado Analítico de estudios incompletos o completos.*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente, de los programas analíticos.*

Se podrá solicitar equivalencias siempre que **las UC estén aprobadas en IES incorporados a la enseñanza oficial y universidades oficiales**.

En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.
El programa de la UC aprobado en la Institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la UC solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado. Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:

a. Equivalencia Total: será otorgada por Secretaría Académica cuando las UC compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo
plan de estudios.
b. Equivalencia Parcial: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del Inc a- Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la UC fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la UC.
c. No otorgar equivalencia cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del Inc a) y b)
El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de promoción y/o examen final, en **un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación.**
El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la UC. Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una UC, se podrá tomar de referencia una o más UC aprobadas en la Institución de origen o viceversa.
Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma Institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.
Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por Acto Resolutivo del Rector.

REPASANDO

Formas de acreditar una materia

Cada espacio curricular puede acreditarse de tres maneras: promoción, regularidad o libre.

Promoción (sin examen final)

Accedés a esta condición si cumplís con:

• 80 % de asistencia.
• 100 % de evaluaciones aprobadas, con nota mínima 7.
• 80 % de trabajos prácticos aprobados.

Si promocionás, la materia queda aprobada sin rendir examen final.

Regularidad

Si no alcanzás la promoción, pero cumplís con los requisitos mínimos, obtenés la condición de regular:

• 65 % de asistencia, (puede reducirse al 50 % si justificás inasistencias por salud o trabajo).
• 80 % de trabajos prácticos aprobados.
• Evaluaciones aprobadas con nota mínima 4.

Como estudiante regular, deberás rendir examen final para aprobar la materia.

La regularidad tiene una validez de dos años calendario desde que finalizás el cursado.

Condición de libre

Quedás en condición de libre cuando:

• No cumplís con los requisitos de asistencia o evaluaciones.
• Perdés la regularidad.
• Optás por rendir libre (si la materia lo permite).

El examen libre consta de dos instancias obligatorias:

1. Una evaluación escrita.
2. Una evaluación oral.

Ambas son eliminatorias y la nota mínima de aprobación es 4 (cuatro).

Evaluaciones y fortalecimientos

• Las materias anuales tienen al menos dos instancias evaluativas.
• Las cuatrimestrales, al menos una.
• Tenés derecho a instancias de fortalecimiento si no aprobás en primera instancia.
• Entre una evaluación y su recuperación deben pasar al menos 7 días.

La idea no es sancionar, sino acompañar tu proceso de aprendizaje.

Exámenes finales

Los exámenes finales se rinden en los turnos oficiales, distribuidos a lo largo del año (febrero–marzo, mayo, julio–agosto, septiembre y noviembre–diciembre).

Para rendir:

• Debés inscribirte previamente
• Podés rendir hasta dos materias por llamado, siempre que no sean correlativas
• Tenés que presentar tu DNI o libreta

Equivalencias

Si cursaste y aprobaste materias en otra carrera o en otro Instituto de Educación Superior, podés solicitar equivalencias. Esto te permite reconocer aprendizajes previos y evitar volver a cursar contenidos que ya acreditaste.

¿Cómo funciona?

• Para iniciar el trámite de equivalencias tenés que:
• Estar matriculado en la carrera
• Presentar una nota de solicitud dirigida a Secretaría Académica
Adjuntar:
• Fotocopia de DNI
• Certificado analítico (completo o incompleto)
• Programas analíticos de las materias aprobadas

La institución analizará si los contenidos, objetivos y carga horaria son compatibles con los de la carrera.

Tipos de equivalencias

• **Equivalencia total**: La materia se reconoce completamente y queda aprobada.
• **Equivalencia parcial**: Se te puede pedir que completes algún contenido o que rindas un examen final complementario. Tenés un plazo determinado para cumplir con esta instancia.
• Equivalencia no otorgada: En este caso, deberás cursar la materia normalmente.
Las equivalencias se tramitan en las fechas establecidas oportunamente por el calendario académico.

Pases

Si necesitás cambiar de institución o de carrera, el Régimen Académico contempla la posibilidad de solicitar un pase.
Podés pedir pase:

• A la misma carrera en otro Instituto de Educación Superior.
• A otra carrera, según disponibilidad y normativa vigente

¿Qué implica el pase?

El instituto de origen emite la documentación académica correspondiente
El instituto de destino evalúa tu situación y define:
• Inscripción
• Equivalencias
• Continuidad de tu trayectoria académica

RESOLUCION 6815 -E – 11

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///2. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: El Régimen Académico Provincial (RAP) es de aplicación obligatoria en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy incorporados a la enseñanza oficial, sean estos de gestión estatal, privada, cooperativa o social.

Artículo 2°: Tiene como objetivo fijar las normas generales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las diferentes carreras de formación docente y de formación técnica, que se implementan en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.

CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

a) **Alumnos ordinarios:** Son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: Son Alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

b) **Alumnos extraordinarios:** integran esta categoría:

b.1 Alumnos vocacionales: Son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumnos estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: Son aquellos que, provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regule las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

Artículo 5°: a. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

b. El resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///3. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

b. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos extraordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Curriculum Vitae.
- Entrevista Personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite expedida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla Prontuarial, si correspondiere.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 6°: Los aspirantes mayores de 25 años, con estudio de nivel secundario incompleto o equivalente, podrán matricularse previo cumplimiento de la Resolución Nº 114-SE./02 de la Provincia de Jujuy.

Artículo 7°: Los alumnos extranjeros que acrediten título secundario completo emitido por el país de origen, para matricularse deberán dar cumplimiento a la normativa vigente para cada país.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9º: Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior. Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5º a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes.

Artículo 11°: En caso de que un alumno vocacional decidiera adquirir la condición de alumno ordinario, deberá formular el pedido ante la Secretaría Académica en los plazos fijados para inscripción de los alumnos ordinarios debiendo acreditar los requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Artículo 12°: Las Unidades Curriculares de la estructura curricular adoptan diferentes formatos pedagógicos, organizan la enseñanza y los distintos contenidos para la formación de los alumnos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN * FOJA DE JUJUY

Artículo 13º: La diversidad de formatos, abiertos y flexibles, son entendidos como dispositivos pedagógicos a implementar durante el proceso de formación, orientados y certificados en la acreditación según las características de cada uno de ellos. Así se presentan unidades curriculares con los siguientes formatos:

a. Materia

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelo's explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.
Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita; y en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. En cuanto al

[illegible] GALARZA
Jefa de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///4.CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 631 /11

tiempo y ritmo de las materias, sus características definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivos.

b. Módulo

Los módulos representan unidades de conocimiento, completas en sí mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia intercultural, docencia en contextos educativos especiales). Su organización puede presentarse en materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente. Por sus características, se adopta a los períodos cuatrimestrales, aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la organización de los materiales.

c. Seminario

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los alumnos tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

d. Talleres

Están orientadas a la producción o instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente y técnica. El desarrollo de las capacidades, que involucran desempeños prácticos, envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo, en el que se ponen en juego marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para enfrentarlos. Para ello el taller, ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes y los técnicos. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

e. Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos en contextos específicos.

Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en los seminarios, y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///5. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en períodos cuatrimestrales.

f. Prácticas docentes:
Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea en equipo de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los Institutos superiores de formación docente y técnica.
Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: Promoción, Regular y Libre y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.

Artículo 15°: Se establece como parámetro para la acreditación de las distintas unidades curriculares la escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez): cada categoría de esta escala representará, en forma progresiva, diferente nivel de logro.

Artículo 16°: La **PROMOCIÓN** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:
a) **Asistencia:** El ochenta por ciento (80%) de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7) como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** El ochenta por ciento (80%) de aprobación de los trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La **REGULARIDAD** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:
a) **Asistencia:** El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo, debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** La aprobación del ochenta por ciento (80%) de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 19°: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Artículo 20°: La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///6. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 21°: El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las unidades curriculares cuatrimestrales y dos instancias para las unidades curriculares anuales. El plazo, como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de 7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación, salvo casos excepcionales y solo podrán ser justificadas por razones de salud. Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiere.

Artículo 23°: El alumno **LIBRE** es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases.
Existen las siguientes:

a) **Por opción:** esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b) **Por condición:**

1. **Por no obtener la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.

2. **Por pérdida de la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El Instituto de Educación Superior deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las unidades curriculares establecido en la resolución que aprueba el Diseño Curricular de la carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de unidades curriculares que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el treinta por ciento (30%) de las que componen el diseño curricular de la carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la unidad curricular al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral, ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias. La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registrará como calificación final, la nota del aplazo.

Artículo 27°: El alumno aplazado por tercera vez en condición de libre tendrá que cursar o recursar obligatoriamente las unidades curriculares correspondientes.

CAPÍTULO V: EXÁMENES FINALES

Artículo 28°: El Examen Final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en condición de Regular o Libre.

Artículo 29°: Los alumnos podrán rendir en una misma fecha hasta dos unidades curriculares, siempre que no sean correlativas entre sí.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL OBRANTE EN ESTE

Artículo 30°: Los alumnos deberán registrar su inscripción para rendir examen final en condición de regular o libre, en las fechas que estipule el calendario académico de la institución. Podrán anular su inscripción al examen, hasta 48 horas previas a su realización.

Artículo 31°: Para rendir, los alumnos deberán presentar Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Estudiantil de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Orgánico Institucional.

Artículo 32°: El tribunal examinador lo considerará ausente después de los treinta minutos de iniciado el examen.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

JOSE ALBERTO GALARZA
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///7. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815-E/11

CAPÍTULO VI: LOS TURNOS DE EXÁMEN

Artículo 33°: El tiempo de realización de los exámenes finales se denominará "turno" y las veces que el Tribunal Examinador de una unidad curricular es convocado en el mismo turno; definen el concepto de "llamado". A los efectos del examen final, se cuenta con dos categorías de Turnos de Exámenes:

a. **Ordinario:** Dentro del Período Lectivo se establecen los siguientes turnos:
   - Turno Febrero-Marzo (dos llamados) con suspensión de actividades
   - Turno Mayo (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Julio-Agosto (un llamado) con suspensión de actividades
   - Turno Septiembre (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Noviembre-Diciembre (dos llamados) con suspensión de actividades

b. **Extraordinario:** Será autorizado por el Rector mediante resolución, en los siguientes casos:
1. Cuando el estudiante haya terminado de cursar y regularizar todas las unidades curriculares de la carrera.
2. Cuando se trate de hasta 2 (dos) unidades curriculares para completar estudios.
3. Casos contemplados en Normas Nacionales y Provinciales.

Artículo 34°: Las inasistencias de los alumnos a los exámenes finales deberán ser informadas al momento del mismo, salvo caso excepcional y solo podrán ser justificadas por razones de salud. La presentación de las justificaciones se hará dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles.

CAPÍTULO VII: PASES

Artículo 35°: Los Institutos de Educación Superior de la Provincia podrán conceder a los alumnos, pase a otras carreras dentro de la misma institución o a otras instituciones de Educación Superior para la misma carrera o para otra carrera. No se puede extender más de un pase a un alumno en el transcurso de un período escolar.

Artículo 36°: El Instituto de Educación Superior de origen emitirá el formulario de pase y la constancia analítica, ambos documentos autenticados por la autoridad correspondiente y dará de baja administrativamente al alumno.

Artículo 37°: El Instituto de Educación Superior de destino, en el que solicita ingresar el alumno, efectuará el procedimiento establecido en el Capítulo III Art. 6° del presente Régimen Académico.

Artículo 38°: La solicitud de pases se realizará durante los tiempos establecidos por el Calendario Académico elaborado por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 39°: La Secretaría Académica verificará la documentación y dará curso al trámite estipulado en Capítulo VIII del presente Régimen Académico.

CAPÍTULO VIII: EQUIVALENCIAS

Artículo 40°: La solicitud de equivalencia se realizará en los Institutos de Educación Superior según Calendario Académico.

Artículo 41°: El alumno que inicie el trámite de equivalencia deberá estar matriculado en la carrera correspondiente y podrá inscribirse en la unidad curricular en la que solicita equivalencia; no así, en la unidad curricular correlativa.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 42°: Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna debidamente foliada que deberá constar de:

a) Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica.
b) Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.
c) Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado analítico de estudios incompletos o completos.
d) Fotocopia autenticada por autoridad competente de los Programas Analíticos.

Con estos requisitos se conformará el Expediente correspondiente que se tramitará en un término no mayor de sesenta (60) días.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BALANZA
Asesor Técnico

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6815 -E/11

///8. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°

Artículo 43°: Se podrá solicitar equivalencias siempre que las unidades curriculares estén aprobadas en Instituciones de Educación Superior incorporados a la enseñanza oficial y Universidades oficiales.

Artículo 44°: En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

Artículo 45°: El programa de la unidad curricular aprobado en la institución de origen debera satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la unidad curricular solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.

Artículo 46°: Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:
a. **Equivalencia Total**: será otorgada por Secretaría Académica cuando las unidades curriculares compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. **Equivalencia Parcial**: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del inc. a-. Secretaria Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la unidad curricular fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la unidad curricular.
c. No otorgar equivalencia: cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del inc a- y b-

Artículo 47°: El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de Promoción y/o Examen Final, en un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación . La calificación obtenida se promediará con la calificación original de la unidad curricular en la que se solicita la equivalencia.

Artículo 48°: El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la unidad curricular.

Artículo 49°: Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una unidad curricular, se podrá tomar de referencia una o más unidades curriculares aprobadas en la institución de origen o viceversa.

Artículo 50°: Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Artículo 51°: Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por acto resolutivo firmado conjuntamente con el Rector.

CAPÍTULO IX: PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNO

Artículo 52°: El desarrollo de las unidades curriculares podrá contar con la colaboración de los alumnos. Esta participación del alumnado en el quehacer académico efectivo y cotidiano configura la categoría de **Ayudante Alumno.**

Artículo 53°: Para acceder a la categoría de Ayudante Alumno se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular de la institución.
b) Tener aprobado un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%) de las unidades curriculares del Plan de Estudio.
c) Haber obtenido una calificación de siete (7) puntos o más en la unidad curricular en la que desea desempeñarse.
d) Tener buena conducta dentro de la institución.
e) Presentar una nota solicitando su inscripción, acompañada con su currículo vitae y aval del docente de la unidad curricular.
f) Ser designado por resolución del Consejo Directivo.

Artículo 54°: La designación del Ayudante Alumno tendrá vigencia durante el período lectivo en el que corresponde el dictado de la unidad curricular de que se trate, y será anual o cuatrimestral según lo establezca el Diseño Curricular de la Carrera.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///9. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 55º: Son funciones del Ayudante Alumno:
a) Participar en reuniones informativas, organizativas y de estudio de la unidad curricular.
b) Coordinar y realizar seguimiento de pequeños grupos de aprendizaje durante el dictado de la materia.
c) Realizar observaciones e informes de las clases a requerimiento del docente.

Artículo 56º: En ningún caso el Ayudante Alumno podrá quedar a cargo de la clase teórica o práctica, ni podrá evaluar a los alumnos.

Artículo 57º: Las tareas a desarrollar por el ayudante alumno tendrán carácter ad-honorem. Al término de la Ayudantía, el profesor deberá elevar un informe valorativo sobre la actividad desarrollada por el Ayudante, por duplicado.

Artículo 58º: Un ejemplar del Informe Valorativo se conservará en el legajo del alumno, el otro será elevado al Consejo Directivo por el Rector para la emisión del acto resolutivo que avale la Ayudantía, cumplido dicho trámite se archivará en Secretaría Académica.

CAPÍTULO X: CARRERAS

Artículo 59º: La extinción de los efectos académicos por el cierre total de una carrera, a partir del inicio de la última cohorte autorizada en los Institutos de Educación Superior, se producirá al sexto año para las carreras de cuatro años de duración y al quinto año para las carreras de tres años. Los estudiantes solo podrán concluir sus estudios en los plazos indicados.

Artículo 60º: En las ofertas en que se modifique el plan de estudios, el Consejo de Departamentos deberá confeccionar una tabla de equivalencias o asimilación, que permita la permanencia o movilidad de los alumnos, garantizando su trayectoria formativa.

CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

Artículo 61º: Se considera egresado al alumno que haya cumplido y acreditado con la totalidad de las unidades curriculares que establezca el Plan de Estudios de la carrera.

Artículo 62º: Para la tramitación del título, los alumnos deberán presentar la documentación requerida por el Departamento Registro de Título, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de la Provincia.

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63º: Cada Instituto de Educación Superior elaborará el Calendario Académico conforme lo establece el art. 6 inc j) de la Resolución Nº 772-G./03 modificatoria del Decreto Nº 7320-G./03.

Artículo 64º: Los Institutos de Educación Superior deberán propiciar acciones de acompañamiento institucional para la integración social y participación ciudadana de los alumnos.

Artículo 65º: Los Institutos de Educación Superior deberán promover la adopción de prácticas de inclusión a favor del acceso, permanencia y egreso de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 66º: Los Institutos de Educación Superior garantizarán la legitimidad en el acceso y ejercicio de roles y funciones en instancias de representación previstas en el Decreto Nº 7320-G./03, desarrollando grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de formación.

Artículo 67º: El Sistema de Crédito será regulado por norma complementaria al presente Régimen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
D GALARZA
Jefe de Despacho
Prof. ELVA LILIANA T. DOMÍNGUEZ
Ministra de Educación

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

La Educación Técnico Profesional promueve en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo.

Para los estudiantes, la complejidad socio-cultural y económica del mundo productivo sólo puede ser aprehendida a través de una participación vivencial en distintas actividades de los procesos de producción de bienes y servicios.

Para cumplir esta función, se diseñaron las prácticas profesionalizantes, que buscan acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico profesional de los estudiantes. Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científico-tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de las prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

> *Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido y vivan experiencias similares a las que tendrán en su futuro laboral*.

Estas prácticas tienen como objetivo que los estudiantes:

- Consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes
- Apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos reales de trabajo

Las prácticas profesionalizantes pueden desarrollarse en la institución escolar o fuera de ella, en empresas, organismos públicos u ONGs. Pueden tomar distintas modalidades, desde proyectos productivos institucionales hasta prácticas profesionalizantes en ambiente de trabajo.

Educación Técnica de Nivel Superior

Frente a un número creciente de jóvenes y adultos que ya cuentan con la Educación Obligatoria cumplida o con las condiciones establecidas en la Ley de Educación Superior Nro. 24521, la Educación Superior de la modalidad de Educación Técnico Profesional, da respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios postsecundarios que faciliten su desempeño profesional.

La Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, permite iniciar y/o continuar itinerarios profesionalizantes, a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que sólo son posibles de desarrollar a través de procesos de formación prolongados y sistemáticos.

El ámbito y el Nivel de Educación Superior se caracterizan por los rasgos peculiares de sus instituciones. Ellas deben desarrollar funciones relativas a la enseñanza, la investigación, el desarrollo, la vinculación tecnológica y la innovación.

Se garantiza a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y una trayectoria profesional, orientadas a lograr una mejor inserción y desarrollo en un campo profesional determinado del mundo del trabajo. Asimismo, posibilita la continuidad del aprendizaje durante toda su vida activa.

La formación en este ámbito y nivel debe complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y, eventualmente, de reconversión de la profesión inicial.

Cabe aclarar que en el ámbito de Educación Técnica de Nivel Superior, la formación de técnicos podrá adoptar un carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.

El carácter diversificado es entendido como una trayectoria formativa inicial en una profesión técnica cuyo perfil profesional tiene un amplio espectro ocupacional.

https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-superior-tecnica/

Jujuy

En nuestra provincia se aprobó la **RESOLUCION 0687-DES- 23: Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior**. Allí están todos los marcos normativos relacionados a la forma en que deben ejecutarse las prácticas profesionalizantes.
En este sentido, el documento promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera
La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos , habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo , que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría .

> Las **Prácticas Profesionalizantes**, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto ***posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.***

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberá llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES

Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional
La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias , capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando , referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución

REGLAMENTO PARA LA **PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (PP)** DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

RESOLUCION 0687-DES- 23



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democ..."

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W.Y.A

RESOLUCION N° 0687 -DES-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnica específica y prácticas profesionalizantes.

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinados a Institutos de Educación Superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES
FINALIDADES

Los siguientes puntos constituyen las finalidades que la resolución dispone para las PP:

- ✓ Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.
- ✓ Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.
- ✓ Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
- ✓ Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.
- ✓ Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.
- ✓ Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.
- ✓ Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
- ✓ Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.
- ✓ Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.
- ✓ Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.



CRITERIOS DEL PROYECTO

- Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación ac\iva de las y los estudiantes en su seguimiento.
- Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.
- Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.
- Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

ENTORNO FORMATIVO

Son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate Y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.



Los entornos formativos se conforman de:

- Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.
- Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.
- Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.
- Los recursos de la enseñanza.

ACTORES DE LA PP

De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante , Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior : Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.



FUNCIONES DE EQUIPO DE GESTION

- ✓ Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y _ los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas

- ✓ Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

- ✓ Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES



- ❖ Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las Ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

- ❖ Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas. ·

- ❖ Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

- ❖ Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

- ❖ Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS PP

Formatos de Prácticas Profesionalizantes :

Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.



ORGANIZACIÓN DE LAS PP: compromiso de estudiantes

1. Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo · referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

2. Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.
3. Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.
4. Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

DESARROLLO DE LAS PP

Los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad.
El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar.
Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes . En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas



Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 1O % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria
Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas

EVALUACION DE LAS PP

La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.
La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

- ✓ 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

- ✓ 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28º.

- ✓ Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada .

- ✓ Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre

RESOLUCION 0687-DES- 23

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023: Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION N° R-0687 -DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de la adquirido durante el transcurso de la Carrera;

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto sociolaboral, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnicas se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, construyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023: Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

S/ CORRESPONDE A RESOLUCION N° R-0687 /DES/23.-

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobase el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, que como Anexo Único se incorpora a la presente resolución.

ARTICULO 2° - Procédase a notificar de la presente resolución a los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada con ofertas educativas de Formación Técnica Superior.

ARTICULO 3° - Regístrese, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección de Educación Privada, Dirección de Educación Técnico Profesional, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudio y Equivalencias, Junta Provincial de Calificación Docente, Comisión de Estudio de Títulos. Cumplido, cumplido, cumplido,

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

3//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 DES/23.-

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

Marco Normativo

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales especificas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

La Ley N° 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

La Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

El Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 295/16, fija los criterios para la organización institucional y los lineamientos para la organización de la oferta formativa para la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior.

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

El fortalecimiento y expansión de la oferta de carreras técnicas superiores es una responsabilidad del Estado de indiscutible valor, con el objeto de ampliar las oportunidades de formación de muchos jóvenes y adultos en su derecho a recibir educación y satisfacer los requerimientos de recursos humanos idóneos en los diversos sectores socioproductivos.

Las Prácticas Profesionalizantes, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberán llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

4//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº -0687 DES/23.-

Capítulo I

Conceptualizaciones Generales

Artículo 1°: Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional que se implementan en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy, sean éstos de gestión estatal o privada.

Artículo 2°: La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución. Pone en práctica saberes significativos, con sustento científico-tecnológico y técnico vinculando esta formación académica con los requerimientos y emergentes de los sectores relacionados a su futura inserción laboral, propiciando una aproximación progresiva al mundo del trabajo.

Artículo 3°: La Práctica Profesionalizante tiene como finalidad:

a) Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.

b) Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.

c) Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

d) Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.

e) Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.

f) Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.

g) Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.

h) Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.

i) Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.

j) Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

Artículo 4°: La Práctica Profesionalizante, en el marco del Proyecto Institucional, se caracteriza por los siguientes criterios:

a) Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

b) Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.

c) Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

5//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 0687 DES/23.-

d) Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

e) Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar la transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

f) Desarrollar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad poniendo en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional.

g) Poner en práctica las habilidades profesionales en los entornos formativos.

h) Establecer una relación sistemática con el medio y la comunidad, que afiance y mejore las actividades formativas y facilite la relación de los futuros técnicos con las economías locales y/o regionales.

Artículo 5°: Los entornos formativos son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

a) Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.

b) Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.

c) Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.

d) Los recursos de la enseñanza.

Artículo 6°: Se entienden como actores de la Práctica Profesionalizante a quienes participan directa o indirectamente en esta instancia de formación:

a) De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

b) De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.

Artículo 7°: Los Convenios son instrumentos de colaboración y articulación, firmados entre Rectores/Representantes Legales de los Institutos de Educación Superior y las empresas u organismos directamente relacionados con el sector productivo que se trate. En ellos se establecen las responsabilidades de cada parte, aquellas que poseen el carácter concurrente y el compromiso de las mismas a trabajar colaborativamente en pos de la formación de las y los estudiantes.

Capítulo II

Funciones y responsabilidades de los actores de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 8°: Equipo Directivo y/o de Gestión del Instituto de Educación Superior

a) Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas de las actividades socioproductivas del contexto institucional, local y/o zonal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

6//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 DES/23.-

b) Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

c) Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere.

En el caso de los Institutos de Educación Superior de gestión privada, los convenios son firmados conjuntamente por el Representante Legal y/ o Propietario de los mismos.

Artículo 9°: Coordinador/a de Carrera

a) Promover, gestionar, organizar y participar de encuentros y reuniones entre el Instituto de Educación Superior y todo tipo de entidad con la cual se puedan llegar a convenir la realización de Prácticas Profesionalizantes.

b) Sistematizar Informes de todas las Prácticas Profesionalizantes a realizarse dentro de cada año académico, teniendo en cuenta lo establecido en el Diseño Curricular y las competencias del perfil profesional.

c) Colaborar, si se lo requiere, en la elaboración de Convenios y Actas Acuerdo Individuales relacionadas con cada Práctica Profesionalizante.

d) Mediar ante posibles situaciones de conflicto entre los actores que participan de la práctica, proponiendo estrategias de intervención pedagógica.

e) Realizar seguimiento del campo de la práctica de la carrera.

Artículo 10°: Docentes de Práctica Profesionalizante

a) Definir y socializar el encuadre metodológico específico en el que se desarrollará la práctica profesionalizante.

b) Elaborar la propuesta de organización de las prácticas, la planificación y cronograma, según corresponda al año de la carrera, y presentarla al Coordinador/a de Carrera o Referente Institucional de las mismas.

c) Gestionar y diseñar dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo.

d) Informar a las y los estudiantes acerca del Reglamento de Prácticas Profesionalizantes, la modalidad de Evaluación de las Prácticas y los requisitos que deben ser cumplidos para su aprobación.

e) Orientar a las y los estudiantes antes del inicio de las prácticas profesionalizantes en todo lo relativo a su plan de trabajo y suministrar, cuando éstas se realicen en entidades externas, información relevante sobre ellas.

f) Orientar en la construcción de proyectos de intervención y propiciar espacios y/o dispositivos para el análisis reflexivo de las propias prácticas.

g) Mantener una comunicación fluida con las entidades externas y las y los tutores/orientadores para una óptima implementación y mejoramiento del trayecto de las Prácticas Profesionalizantes.

h) Acompañar a las y los estudiantes bajo su supervisión durante las prácticas profesionalizantes con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

i) Consensuar con los otros actores los criterios e indicadores de evaluación a los fines de la promoción y acreditación de la Práctica Profesionalizante.

j) Elaborar y firmar los informes de las y los estudiantes, en caso de suspensión/extensión de las prácticas, conjuntamente con el tutor/orientador, avalado por las autoridades institucionales que correspondiere y notificar a las y los estudiantes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

7//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 1 - 0687 DES/23.-

k) Supervisar el proceso de las prácticas profesionalizantes y orientar el trabajo de las y los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo con la/el tutor de la entidad colaboradora.

l) Desarrollar la evaluación final de la práctica de cada estudiante.

Artículo 11°: Estudiantes

a) Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

b) Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

c) Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

d) Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

e) Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

Artículo 12°: Tutores/orientadores no docentes

a) Garantizar, supervisar y acompañar el trabajo de las y los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas en las entidades externas. El tutor/orientador no docente no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de docente de esa Práctica Profesionalizante en el Instituto de Educación Superior.

Capítulo III

Organización de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 13°: Las Prácticas Profesionalizantes son organizadas por los Institutos de Educación Superior en función de lo establecido en los Diseños Curriculares, en la planificación anual del docente de las Prácticas Profesionalizantes y el presente Reglamento.

Artículo 14°: Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

a) Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

b) Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.

Artículo 15°: Las y los estudiantes, mientras duren las prácticas, deben comprometerse a:

a) Suscribir el Acta Compromiso de realización de las prácticas.

b) Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

c) Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

8//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 ,DES/23.-

d) Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.

e) Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

Artículo 16°: Para coordinar Prácticas Profesionalizantes entre distintas instituciones con Tecnicaturas afines, se sugiere establecer redes de comunicación y pautas de organización, para la planificación de acciones conjuntas con el fin de lograr eficiencia en los vínculos con organizaciones y/o empresas, y evitar superposición en negociaciones que se realicen con las mismas.

Artículo 17°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá contener los siguientes aspectos en su estructura: fundamentación y enfoque o posicionamiento formativo, propósitos, ejes problematizadores, metodología o modalidad de trabajo diferenciando actividades en contexto áulico y en campo, destinatarios, relación con el perfil profesional, enfoque, criterios e instrumentos de evaluación y cronograma de trabajo. Otros componentes que requieran incluirse para atender la especificidad de la formación profesional de la Tecnicatura.

Artículo 18°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá ser elaborado de manera colaborativa con docentes del campo de la formación específica, promoviendo la articulación horizontal y vertical en el currículum.

Artículo 19°: En aquellas Prácticas Profesionalizantes en las que se requiera del aprovisionamiento de materiales, deberá indicarse de manera clara y precisa quién o quiénes serán las y los responsables del mismo, así como la operatividad requerida para tal fin. Cuando involucren entidades externas esto se especificará tanto en el Convenio Marco como en el Plan de Prácticas Profesionalizantes.

Capítulo IV

Desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 20°: Para dar inicio con la Práctica Profesionalizante las y los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad que se requiere para el cursado de la Práctica según lo establecido en el Diseño Curricular.

Artículo 21°: El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar, pudiéndose concentrar o espaciar en función de la jornada de prácticas ofertadas por los centros colaboradores y acordadas con el Instituto de Educación Superior.

Artículo 22°: En casos de fuerza mayor o hecho fortuito las prácticas profesionalizantes podrán ser reorganizadas conforme el criterio que establezca el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Artículo 23°: Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Artículo 24°: Lo establecido en el artículo precedente deberá ser consignado en los Convenios Marco.

Artículo 25°: Al momento de gestionar la cobertura del seguro el Instituto de Educación Superior deberá completar un formulario donde se registre los datos de las y los estudiantes que realizarán las Prácticas Profesionalizantes, conforme requisitos solicitados para tramitar dicha cobertura.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

9//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Artículo 26°: La carga horaria a cumplir por las y los estudiantes será la estipulada en los Diseños Curriculares correspondientes.

Artículo 27°: Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas.

Artículo 28°: Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Artículo 29°: Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

Capítulo V

Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 30°: La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

a) 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

b) 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28°.

c) Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

d) Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

e) La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Artículo 31°: Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre, conforme al Régimen de Aprobación establecido en los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas Superiores.

Capítulo VI

Convenios Marco

Artículo 32°: Los Convenios tienen como propósito brindar a las y los estudiantes de la Institución Educativa la complementación de su articulación teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los formen para la adquisición de competencias profesionales.

Artículo 33°: Deberán ser suscriptos con Empresas u Organismos relacionados con el perfil profesional de las Tecnicaturas, para justificar el vínculo con el Instituto de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

10//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 1C - 0687 DES/23.-

Articulo 34°: Los Convenios Marco deben establecer el tiempo de vigencia de los mismos y la correspondencia con la Tecnicatura de referencia.

Articulo 35°: Los Convenios Marco deben ser presentados a la Dirección de Educación Superior junto a la solicitud de aprobación, implementación de Diseños Curriculares y/o renovaciones de cohortes de las Tecnicaturas Superiores por cada Instituto de Educación Superior, según las fechas establecidas en el Anuario Escolar de la Provincia.

Capítulo VII

De las situaciones no previstas

Articulo 36°: Los aspectos no especificados en el presente Reglamento de Práctica Profesionalizante para los Institutos de Educación Superior con ofertas educativas de Formación Técnica Superior, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa.

SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Pcia. de Jujuy
Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN